

Ejemplos(1) Sumar $2 + 5\sqrt{-1}$ y $3 - 2\sqrt{-1}$.

$$(2 + 5\sqrt{-1}) + (3 - 2\sqrt{-1}) = 2 + 3 + 5\sqrt{-1} - 2\sqrt{-1} \\ = (2 + 3) + (5 - 2)\sqrt{-1} = 5 + 3\sqrt{-1} = 5 + 3i. \text{ R.}$$

(2) Sumar $5 - 6\sqrt{-1}$, $-3 + \sqrt{-1}$, $4 - 8\sqrt{-1}$.

$$\begin{array}{r} 5 - 6\sqrt{-1} \\ -3 + \sqrt{-1} \\ 4 - 8\sqrt{-1} \\ \hline 6 - 13\sqrt{-1} = 6 - 13i. \text{ R.} \end{array}$$

EJERCICIO 257

Sumar:

- | | |
|--|---|
| 1. $2 + 3\sqrt{-1}$, $5 - 2\sqrt{-1}$. | 5. $3 - 2i$, $5 - 8i$, $-10 + 13i$. |
| 2. $-4 - 5\sqrt{-1}$, $-2 + 8\sqrt{-1}$. | 6. $1 - i$, $4 + 3i$, $\sqrt{2} + 5i$. |
| 3. $12 - 11\sqrt{-1}$, $8 + 7\sqrt{-1}$. | 7. $2 + \sqrt{-2}$, $4 - \sqrt{-3}$. |
| 4. $5 + \sqrt{-1}$, $7 + 2\sqrt{-1}$, $9 + 7\sqrt{-1}$. | 8. $7 + \sqrt{-5}$, $\sqrt{2} - \sqrt{-9}$, $-4 + \sqrt{-16}$. |

417 SUMA DE CANTIDADES COMPLEJAS CONJUGADAS

La suma de dos cantidades complejas conjugadas es una cantidad real.

En efecto: $(a + b\sqrt{-1}) + (a - b\sqrt{-1}) = (a + a) + (b - b)\sqrt{-1} = 2a$.**Ejemplo**Sumar $5 + 3\sqrt{-1}$ y $5 - 3\sqrt{-1}$.

$$(5 + 3\sqrt{-1}) + (5 - 3\sqrt{-1}) = 2 \times 5 = 10. \text{ R.}$$

EJERCICIO 258

Sumar:

- | | |
|--|--|
| 1. $7 - 2\sqrt{-1}$, $7 + 2\sqrt{-1}$. | 4. $-7 - 5\sqrt{-1}$, $-7 + 5\sqrt{-1}$. |
| 2. $-5 - 3\sqrt{-1}$, $-5 + 3\sqrt{-1}$. | 5. $8 - 3\sqrt{-2}$, $8 + 3\sqrt{-2}$. |
| 3. $9 + i\sqrt{3}$, $9 - i\sqrt{3}$. | 6. $\sqrt{2} + i\sqrt{3}$, $\sqrt{2} - i\sqrt{3}$. |

418 RESTA

Para restar cantidades complejas se restan las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí.

Ejemplos(1) De $5 + 7\sqrt{-1}$ restar $4 + 2\sqrt{-1}$.

$$(5 + 7\sqrt{-1}) - (4 + 2\sqrt{-1}) = 5 + 7\sqrt{-1} - 4 - 2\sqrt{-1} \\ = (5 - 4) + (7 - 2)\sqrt{-1} = 1 + 5\sqrt{-1} = 1 + 5i. \text{ R.}$$

(2) Restar $-3 - 7\sqrt{-1}$ de $8 - 11\sqrt{-1}$.

Escribimos el sustraendo con los signos cambiados debajo del minuendo y tenemos:

$$\begin{array}{r} 8 - 11\sqrt{-1} \\ 3 + 7\sqrt{-1} \\ \hline 11 - 4\sqrt{-1} = 11 - 4i. \text{ R.} \end{array}$$

EJERCICIO 259

1. De $3-2\sqrt{-1}$ restar $5+3\sqrt{-1}$.
2. De $8+4\sqrt{-1}$ restar $3-10\sqrt{-1}$.
3. De $-1-\sqrt{-1}$ restar $-7-8\sqrt{-1}$.
4. Restar $5-3\sqrt{-1}$ de $4-7\sqrt{-1}$.
5. Restar $8-7\sqrt{-1}$ de $15-4\sqrt{-1}$.
6. Restar $3-50\sqrt{-1}$ de $11+80\sqrt{-1}$.
7. De $5-\sqrt{-25}$ restar $3+6i$.
8. De $4+\sqrt{-5}$ restar $2+\sqrt{-3}$.
9. Restar $\sqrt{3}+6\sqrt{-1}$ de $\sqrt{2}-5\sqrt{-1}$.
10. Restar $-7+\sqrt{-3}$ de $8-\sqrt{-7}$.

419 DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES COMPLEJAS CONJUGADAS

La diferencia de dos cantidades complejas conjugadas es una imaginaria pura.

$$\begin{aligned}\text{En efecto: } (a+b\sqrt{-1})-(a-b\sqrt{-1}) &= a+b\sqrt{-1}-a+b\sqrt{-1} \\ &= (a-a)+(b+b)\sqrt{-1}=2b\sqrt{-1}=2bi.\end{aligned}$$

Ejemplo

$$\begin{aligned}(5+3\sqrt{-1})-(5-3\sqrt{-1}) &= (5-5)+(3+3)\sqrt{-1} \\ &= 6\sqrt{-1}=6i. \quad \text{R.}\end{aligned}$$

EJERCICIO 260

1. De $2-\sqrt{-1}$ restar $2+\sqrt{-1}$.
2. De $7+3\sqrt{-1}$ restar $7-3\sqrt{-1}$.
3. De $-3-7\sqrt{-1}$ restar $-3+7\sqrt{-1}$.
4. Restar $-5-\sqrt{-2}$ de $-5+\sqrt{-2}$.
5. Restar $\sqrt{2}-\sqrt{-3}$ de $\sqrt{2}+\sqrt{-3}$.
6. Restar $-\sqrt{5}+4\sqrt{-2}$ de $-\sqrt{5}-4\sqrt{-2}$.

420 MULTIPLICACION

Las cantidades complejas se multiplican como expresiones compuestas, pero teniendo presente que $(\sqrt{-1})^2 = -1$.

Ejemplo

(1) Multiplicar $3+5\sqrt{-1}$ por $4-3\sqrt{-1}$.

$$\begin{array}{r}3+5\sqrt{-1} \\ 4-3\sqrt{-1} \\ \hline 12+20\sqrt{-1} \\ -9\sqrt{-1}-15(\sqrt{-1})^2 \\ \hline 12+11\sqrt{-1}-15(-1)=12+11\sqrt{-1}+15=27+11\sqrt{-1}. \quad \text{R.}\end{array}$$

EJERCICIO 261

Multiplicar:

1. $3-4\sqrt{-1}$ por $5-3\sqrt{-1}$.
2. $4+7\sqrt{-1}$ por $-3-2\sqrt{-1}$.
3. $7-\sqrt{-4}$ por $5+\sqrt{-9}$.
4. $8-\sqrt{-9}$ por $11+\sqrt{-25}$.
5. $3+\sqrt{-2}$ por $5-\sqrt{-2}$.
6. $4+\sqrt{-3}$ por $5-\sqrt{-2}$.
7. $\sqrt{2}+\sqrt{-5}$ por $\sqrt{3}+\sqrt{-2}$.
8. $\sqrt{5}+\sqrt{-3}$ por $\sqrt{5}+2\sqrt{-3}$.

421 PRODUCTO DE CANTIDADES COMPLEJAS CONJUGADAS

El producto de dos cantidades complejas conjugadas es una cantidad real.

En efecto, como el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades es igual a la diferencia de sus cuadrados, se tiene:

$$(a + b\sqrt{-1})(a - b\sqrt{-1}) = a^2 - (b\sqrt{-1})^2 = a^2 - [b^2(\sqrt{-1})^2] \\ = a^2 - [b^2(-1)] = a^2 - (-b^2) = a^2 + b^2.$$

Ejemplos

$$(8 - 3\sqrt{-1})(8 + 3\sqrt{-1}) = 8^2 - (3\sqrt{-1})^2 = 64 + 9 = 73.$$

$$(\sqrt{3} + 5\sqrt{-1})(\sqrt{3} - 5\sqrt{-1}) = (\sqrt{3})^2 - (5\sqrt{-1})^2 = 3 + 25 = 28.$$

EJERCICIO 262

Multiplicar:

1. $1 - i$ por $1 + i$.

4. $2\sqrt{3} + 4i$ por $2\sqrt{3} - 4i$.

2. $3 + 2\sqrt{-1}$ por $3 - 2\sqrt{-1}$.

5. $5 - \sqrt{-2}$ por $5 + \sqrt{-2}$.

3. $\sqrt{2} - 5i$ por $\sqrt{2} + 5i$.

6. $-9 - \sqrt{-5}$ por $-9 + \sqrt{-5}$.

422 DIVISION

Para dividir expresiones complejas, se expresa el cociente en forma de fracción y se racionaliza el denominador de esta fracción, multiplicando ambos términos de la fracción por la conjugada del denominador.

Ejemplo

Dividir $5 + 2\sqrt{-1}$ entre $4 - 3\sqrt{-1}$.

$$\frac{5 + 2\sqrt{-1}}{4 - 3\sqrt{-1}} = \frac{(5 + 2\sqrt{-1})(4 + 3\sqrt{-1})}{(4 - 3\sqrt{-1})(4 + 3\sqrt{-1})} = \frac{20 + 23\sqrt{-1} - 6}{4^2 - (3\sqrt{-1})^2} \\ = \frac{14 + 23\sqrt{-1}}{16 + 9} = \frac{14 + 23\sqrt{-1}}{25} = \frac{14 + 23i}{25} \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 263

Dividir:

1. $(1 + \sqrt{-1}) \div (1 - \sqrt{-1})$.

4. $(8 - 5i) \div (7 + 6i)$.

2. $(3 + \sqrt{-1}) \div (3 - \sqrt{-1})$.

5. $(4 + \sqrt{-3}) \div (5 - 4\sqrt{-3})$.

3. $(5 - 3\sqrt{-1}) \div (3 + 4\sqrt{-1})$.

6. $(\sqrt{2} + 2\sqrt{-5}) \div (4\sqrt{2} - \sqrt{-5})$.

REPRESENTACION GRAFICA

423 REPRESENTACION GRAFICA DE LAS IMAGINARIAS PURAS

Para representar gráficamente las cantidades imaginarias se traza un sistema de ejes coordenados rectangulares XOX' e YOY' (figura 67) y tomando como unidad una medida escogida arbitrariamente se procede así:

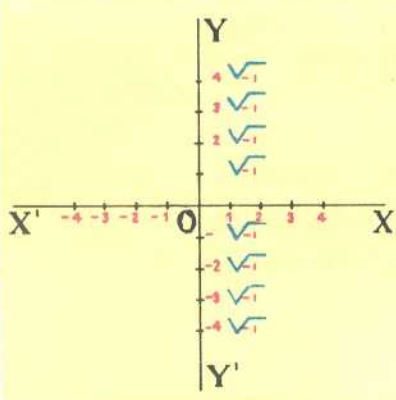


FIGURA 67

Las cantidades **reales positivas** se representan sobre el semieje positivo OX , llevando sobre este semieje, de O hacia X , la unidad escogida tantas veces como unidades tenga la cantidad real positiva que se representa. En la figura aparecen representadas sobre OX las cantidades reales y positivas 1, 2, 3, 4.

Las cantidades **reales negativas** se representan sobre el semieje negativo OX' , llevando sobre este semieje, de O hacia X' , la unidad escogida tantas veces como unidades tenga la cantidad real negativa que se representa. En la figura aparecen representadas sobre OX' las cantidades reales negativas $-1, -2, -3, -4$.

Las **imaginarias puras positivas** se representan sobre el semieje positivo OY , llevando sobre este semieje, de O hacia Y , la unidad elegida tantas veces como unidades tenga el **coeficiente real** de la imaginaria pura que se representa. En la figura aparecen representadas sobre OY las imaginarias puras positivas $\sqrt{-1}, 2\sqrt{-1}, 3\sqrt{-1}, 4\sqrt{-1}$.

Las **imaginarias puras negativas** se representan sobre el semieje negativo OY' , llevando la unidad elegida sobre este semieje, de O hacia Y' , tantas veces como unidades tenga el **coeficiente real** de la imaginaria pura que se representa.

En la figura aparecen representadas sobre OY' las imaginarias puras negativas $-\sqrt{-1}, -2\sqrt{-1}, -3\sqrt{-1}, -4\sqrt{-1}$.

El origen O representa el **cero**.

424 REPRESENTACION GRAFICA DE LAS CANTIDADES COMPLEJAS

Vamos a representar gráficamente la cantidad compleja $5 + 3\sqrt{-1}$. Como consta de una parte real 5 y de una parte imaginaria $3\sqrt{-1}$, el procedimiento consiste en representar ambas y luego hallar su suma geométrica. (Figura 68).

La parte real 5 está representada en la figura por OA y la parte imaginaria $3\sqrt{-1}$ está representada por OB . En A se levanta una línea AC igual y paralela a OB . Uniendo el origen con el punto C obtenemos el vector OC , que es la **suma geométrica** de $OA = 5$ y $AC = 3\sqrt{-1}$.

El vector OC representa la cantidad compleja $5 + 3\sqrt{-1}$.

El punto C es el afijo de la expresión $5 + 3\sqrt{-1}$.

El vector OC representa en magnitud el **módulo** o valor de la expresión compleja.

El ángulo COA que forma el vector OC con el semieje OX se llama **argumento** o **amplitud**.

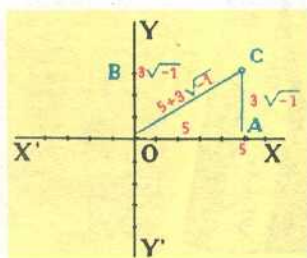


FIGURA 68

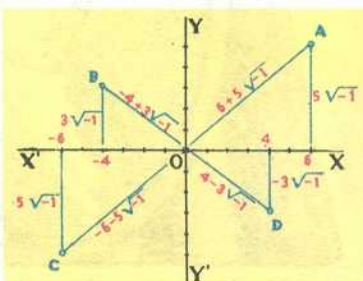


FIGURA 69

En la figura 69 aparece representada en el primer cuadrante la expresión $6 + 5\sqrt{-1}$, su afijo es el punto A ; en el segundo cuadrante está representada $-4 + 3\sqrt{-1}$, su afijo es el punto B ; en el tercer cuadrante está representada $-6 - 5\sqrt{-1}$, el afijo es el punto C ; en el cuarto cuadrante está representada $4 - 3\sqrt{-1}$ con su afijo en D .

425 PLANO GAUSSIANO. UNIDADES GAUSSIANAS

Podemos resumir lo visto anteriormente de este modo:

1) Las **cantidades reales** se representan sobre el eje de las x ; sobre OX si son positivas, sobre OX' si son negativas.

2) Las **imaginarias puras** se representan sobre el eje de las y ; sobre OY si son positivas, sobre OY' si son negativas.

3) En el resto del **plano** que determinan los ejes se representan las **cantidades complejas**; cada expresión compleja tiene su afijo y cada punto del plano determina una expresión compleja.

Este plano ha recibido el nombre de **Plano Gaussiano** en honor del célebre matemático alemán **Carlos Federico Gauss**, que impulsó en Europa este método de representación gráfica de las cantidades imaginarias y complejas. Por análoga razón, las unidades tomadas sobre los ejes de este plano son llamadas **unidades gaussianas**.

■ EJERCICIO 264

Representar gráficamente:

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. $2 + 2\sqrt{-1}$. | 4. $7 - 3\sqrt{-1}$. | 7. $3 - 6i$. | 10. $-5\frac{3}{4} + 6\sqrt{-1}$. |
| 2. $-2 + 3\sqrt{-1}$. | 5. $1 + i$. | 8. $-5 + 4i$. | 11. $-1\frac{1}{2} - 2\sqrt{-1}$. |
| 3. $-4 - 5\sqrt{-1}$. | 6. $-1 - 5i$. | 9. $4\frac{1}{2} - 7\sqrt{-1}$. | 12. $-10 + 10i$. |



NIELS HENRIK ABEL (1802-1829) Matemático noruego. Vivió durante toda su vida en extrema pobreza. Trató de abrirse paso entre los matemáticos del continente, pero no lo logró. Obtuvo con Jacobi el Gran Premio de Matemáticas del Instituto de Francia,

por su trabajo sobre las funciones elípticas. Fue uno de los más grandes algebristas del siglo XIX. Demostró el teorema general del binomio. Llevó a cabo la demostración de la imposibilidad de la resolución de las ecuaciones de quinto grado. Murió desconocido.

CAPITULO

XXXIII

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO CON UNA INCOGNITA

426 ECUACION DE SEGUNDO GRADO es toda ecuación en la cual, una vez simplificada, el mayor exponente de la incógnita es 2.

Así,

$$4x^2 + 7x + 6 = 0$$

es una ecuación de segundo grado.

Ecuaciones completas de 2o. grado son ecuaciones de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, que tienen un término en x^2 , un término en x y un término independiente de x .

Así, $2x^2 + 7x - 15 = 0$ y $x^2 - 8x = -15$ o $x^2 - 8x + 15 = 0$ son ecuaciones completas de 2o. grado.

Ecuaciones incompletas de 2o. grado son ecuaciones de la forma $ax^2 + c = 0$ que carecen del término en x o de la forma $ax^2 + bx = 0$ que carecen del término independiente.

Así, $x^2 - 16 = 0$ y $3x^2 + 5x = 0$ son ecuaciones incompletas de 2o. grado.

427 RAICES DE UNA ECUACION DE 2º GRADO son los valores de la incógnita que satisfacen la ecuación.

Toda ecuación de 2o. grado tiene **dos raíces**. Así, las raíces de la ecuación $x^2 - 2x - 3 = 0$ son $x_1 = 3$ y $x_2 = -1$; ambos valores satisfacen esta ecuación.

Resolver una ecuación de 2o. grado es hallar las raíces de la ecuación.

ECUACIONES COMPLETAS

428 METODO DE COMPLETAR EL CUADRADO PARA RESOLVER LA ECUACION DE 2º GRADO

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Para comprender mejor este método, consideremos primero la ecuación del tipo $x^2 + bx + c = 0$

Podemos escribir esta ecuación del siguiente modo: $x^2 + bx = -c$

Si observamos el primer miembro veremos que al binomio $x^2 + bx$ le falta un término para ser un trinomio cuadrado perfecto. Tal término es el cuadrado de la mitad del coeficiente del segundo término $\left(\frac{b}{2}\right)^2$, o lo que es lo mismo $\frac{b^2}{4}$.

En efecto, formamos así un trinomio cuyo primer término es el cuadrado de x ; su segundo término es el doble producto de x por $\frac{b}{2}$; y su tercer término es el cuadrado de la mitad del coeficiente del segundo término $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ o sea $\frac{b^2}{4}$. Para que no se altere la ecuación le agregamos al segundo miembro la misma cantidad que le agregamos al primer miembro.

Así tendremos: $x^2 + bx + \left(\frac{b^2}{4}\right) = \left(\frac{b^2}{4}\right) - c$

En el primer miembro de esta ecuación tenemos un trinomio cuadrado perfecto.

Factoramos: $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4} - c$

Extraemos la raíz cuadrada a ambos miembros: $\sqrt{\left(x + \frac{b}{2}\right)^2} = \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} - c}$
 $x + \frac{b}{2} = \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} - c}$

$$x_1 = -\frac{b}{2} + \sqrt{\frac{b^2}{4} - c}$$

$$x_2 = -\frac{b}{2} - \sqrt{\frac{b^2}{4} - c}$$

Cuando el coeficiente de x^2 es mayor que 1, el procedimiento es esencialmente el mismo, sólo que como primer paso dividimos los tres términos de la ecuación entre a , coeficiente de x^2 . Pondremos un ejemplo numérico.

EjemploSea la ecuación $4x^2 + 3x - 22 = 0$.Transponiendo el término independiente: $x^2 + 3x = 22$

Dividiendo por el coeficiente del primer término: _____

$$x^2 + \frac{3}{4}x = \frac{22}{4}$$

Agregando el cuadrado de la mitad de $\frac{3}{4}$: _____

$$x^2 + \frac{3}{4}x + \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{22}{4} + \left(\frac{3}{8}\right)^2$$

Factorando el primer miembro: _____

$$\left(x + \frac{3}{8}\right)^2 = \frac{22}{4} + \frac{9}{64}$$

Extrayendo la raíz cuadrada a los dos miembros: _____

$$\sqrt{\left(x + \frac{3}{8}\right)^2} = \pm \sqrt{\frac{22}{4} + \frac{9}{64}}$$

Resolviendo: _____

$$x + \frac{3}{8} = \pm \sqrt{\frac{361}{64}}$$

$$x = -\frac{3}{8} \pm \sqrt{\frac{361}{64}}$$

$$x = -\frac{3}{8} \pm \frac{19}{8}$$

$$x_1 = -\frac{3}{8} + \frac{19}{8} = \frac{16}{8} = 2$$

$$x_2 = -\frac{3}{8} - \frac{19}{8} = \frac{22}{8} = -2\frac{3}{4}$$

$$\text{R. } \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -2\frac{3}{4} \end{cases}$$

429 DEDUCCION DE LA FORMULA PARA RESOLVER LA ECUACION GENERAL DE 2º GRADO $ax^2 + bx + c = 0$ La ecuación es _____ $ax^2 + bx + c = 0$ Multiplicando por $4a$: _____ $4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0$ Sumando b^2 a los dos miembros: _____ $4a^2x^2 + 4abx + 4ac + b^2 = b^2$ Pasando $4ac$ al 2o. miembro: _____ $4a^2x^2 + 4abx + b^2 = b^2 - 4ac$

Descomponiendo el primer miembro,

que es un trinomio cuadrado perfecto: _____ $(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$ Extrayendo la raíz cuadrada a los dos miembros: _____ $2ax + b = \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$ Transponiendo b : _____ $2ax = -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$ Despejando x : _____ $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

fórmula que me da las dos raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ (porque de esta fórmula salen dos valores de x según se tome $\sqrt{b^2 - 4ac}$ con signo $+$ o $-$) en función de a , coeficiente del término en x^2 en la ecuación, b coeficiente del término en x y c el término independiente.

Obsérvese que en la fórmula aparece el coeficiente del 2o. término de la ecuación b con signo distinto al que tiene en la ecuación.

RESOLUCION DE ECUACIONES COMPLETAS DE 2º GRADO SIN DENOMINADORES APLICANDO LA FORMULA GENERAL

Ejemplos

(1) Resolver la ecuación $3x^2 - 7x + 2 = 0$.

Aplicamos la fórmula $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Aquí $a = 3$, $b = -7$, $c = 2$, luego sustituyendo y teniendo presente que al sustituir b se pone con signo cambiado, tendremos:

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4(3)(2)}}{2(3)} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{6} = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{6} = \frac{7 \pm 5}{6}$$

Entonces:

$$x_1 = \frac{7+5}{6} = \frac{12}{6} = 2.$$

$$x_2 = \frac{7-5}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

$$R. \begin{cases} x_1 = 2. \\ x_2 = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

2 y $\frac{1}{3}$ son las raíces de la ecuación dada y ambas anulan la ecuación. Sustituyendo x por 2 en la ecuación dada $3x^2 - 7x + 2 = 0$, se tiene:

$$3(2^2) - 7(2) + 2 = 12 - 14 + 2 = 0.$$

Sustituyendo x por $\frac{1}{3}$: $3(\frac{1}{3})^2 - 7(\frac{1}{3}) + 2 = \frac{1}{3} - \frac{7}{3} + 2 = 0$.

(2) Resolver la ecuación $6x - x^2 - 9 = 0$.

Ordenando y cambiando signos: $x^2 - 6x + 9 = 0$.

Vamos a aplicar la fórmula teniendo presente que a , coeficiente de x^2 , es 1:

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4(1)(9)}}{2(1)} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{0}}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Entonces x tiene un solo valor 3; las dos raíces son iguales:

$$x_1 = x_2 = 3. \quad R.$$

EJERCICIO 265

Resolver las siguientes ecuaciones por la fórmula general:

1. $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

7. $6x^2 = x + 222$.

13. $176x = 121 + 64x^2$.

2. $4x^2 + 3x - 22 = 0$.

8. $x + 11 = 10x^2$.

14. $8x + 5 = 36x^2$.

3. $x^2 + 11x = -24$.

9. $49x^2 - 70x + 25 = 0$.

15. $27x^2 + 12x - 7 = 0$.

4. $x^2 = 16x - 63$.

10. $12x - 7x^2 + 64 = 0$.

16. $15x = 25x^2 + 2$.

5. $12x - 4 - 9x^2 = 0$.

11. $x^2 = -15x - 56$.

17. $8x^2 - 2x - 3 = 0$.

6. $5x^2 - 7x - 90 = 0$.

12. $32x^2 + 18x - 17 = 0$.

18. $105 = x + 2x^2$.

(3) Resolver la ecuación $(x + 4)^2 = 2x(5x - 1) - 7(x - 2)$.

Para aplicar la fórmula hay que llevarla a la forma $ax^2 + bx + c = 0$.

Efectuando: $x^2 + 8x + 16 = 10x^2 - 2x - 7x + 14$

Transponiendo: $x^2 + 8x + 16 - 10x^2 + 2x + 7x - 14 = 0$

Reduciendo: $-9x^2 + 17x + 2 = 0$

Cambiando signos: $9x^2 - 17x - 2 = 0$

Aplicando la fórmula:

$$x = \frac{17 \pm \sqrt{17^2 - 4(9)(-2)}}{2(9)} = \frac{17 \pm \sqrt{289 + 72}}{18} = \frac{17 \pm \sqrt{361}}{18} = \frac{17 \pm 19}{18}$$

Entonces:

$$x_1 = \frac{17 + 19}{18} = \frac{36}{18} = 2.$$

$$x_2 = \frac{17 - 19}{18} = \frac{-2}{18} = -\frac{1}{9}.$$

$$R. \begin{cases} x_1 = 2. \\ x_2 = -\frac{1}{9}. \end{cases}$$

EJERCICIO 266

Resolver las ecuaciones siguientes llevándolas a la forma $ax^2 + bx + c = 0$ y aplicando la fórmula general:

1. $x(x+3) = 5x + 3.$

7. $7(x-3) - 5(x^2-1) = x^2 - 5(x+2).$

2. $3(3x-2) = (x+4)(4-x).$

8. $(x-5)^2 - (x-6)^2 = (2x-3)^2 - 118.$

3. $9x + 1 = 3(x^2 - 5) - (x-3)(x+2).$

9. $(5x-2)^2 - (3x+1)^2 - x^2 - 60 = 0.$

4. $(2x-3)^2 - (x+5)^2 = -23.$

10. $(x+4)^3 - (x-3)^3 = 343.$

5. $25(x+2)^2 = (x-7)^2 - 81.$

11. $(x+2)^3 - (x-1)^3 = x(3x+4) + 8.$

6. $3x(x-2) - (x-6) = 23(x-3).$

12. $(5x-4)^2 - (3x+5)(2x-1) = 20x(x-2) + 27.$

430 DEDUCCION DE LA FORMULA PARTICULAR PARA RESOLVER ECUACIONES DE LA FORMA $x^2 + mx + n = 0$

Las ecuaciones de esta forma como $x^2 + 5x + 6 = 0$ se caracterizan porque el coeficiente del término en x^2 es 1. Estas ecuaciones pueden resolverse por la fórmula general con sólo suponer en ésta que $a = 1$, pero existe para ellas una fórmula particular, que vamos a deducir.

La ecuación es

$$x^2 + mx + n = 0.$$

Transponiendo n :

$$x^2 + mx = -n.$$

Sumando $\frac{m^2}{4}$ a los dos miembros: $x^2 + mx + \frac{m^2}{4} = \frac{m^2}{4} - n.$

Descomponiendo el primer miembro, que es un trinomio cuadrado perfecto: $\left(x + \frac{m}{2}\right)^2 = \frac{m^2}{4} - n.$

Extrayendo la raíz cuadrada a los dos miembros:

$$x + \frac{m}{2} = \pm \sqrt{\frac{m^2}{4} - n}.$$

Transponiendo $\frac{m}{2}$: $x = -\frac{m}{2} \pm \sqrt{\frac{m^2}{4} - n}$

Obsérvese que m y n aparecen en la fórmula con signos distintos a los que tienen en la ecuación.

EjemploResolver $3x^2 - 2x(x - 4) = x - 12$ por la fórmula particular.Simplificando la ecuación: $3x^2 - 2x^2 + 8x = x - 12$

$$x^2 + 7x + 12 = 0.$$

Aquí $m = 7$, $n = 12$, luego aplicando la fórmula particular:

$$x = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4} - 12} = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}} = -\frac{7}{2} \pm \frac{1}{2}.$$

Entonces:

$$x_1 = -\frac{7}{2} + \frac{1}{2} = -\frac{6}{2} = -3.$$

$$x_2 = -\frac{7}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{8}{2} = -4.$$

$$R. \begin{cases} x_1 = -3. \\ x_2 = -4. \end{cases}$$

EJERCICIO 267

Resolver las siguientes ecuaciones aplicando la fórmula particular:

1. $x^2 - 3x + 2 = 0.$

6. $x^2 - (7x + 6) = x + 59.$

2. $x^2 - 2x - 15 = 0.$

7. $(x-1)^2 + 11x + 19 = 3x^2 - (x-2)^2.$

3. $x^2 = 19x - 88.$

8. $(x-2)(x+2) - 7(x-1) = 21.$

4. $x^2 + 4x = 285.$

9. $2x^2 - (x-2)(x+5) = 7(x+3).$

5. $5x(x-1) - 2(2x^2 - 7x) = -8.$

10. $(x-1)(x+2) - (2x-3)(x+4) - x + 14 = 0.$

431 RESOLUCION DE ECUACIONES DE 2º GRADO CON DENOMINADORES**Ejemplo**

Resolver la ecuación $\frac{1}{3x} = \frac{7}{5x^2} - \frac{11}{60}.$

Hay que quitar denominadores. El m. c. m. de $3x$, $5x^2$ y 60 es $60x^2$. Tendremos:

$$20x = 84 - 11x^2$$

Transponiendo:

$$11x^2 + 20x - 84 = 0.$$

Aplicando la fórmula se obtiene $x_1 = 2$, $x_2 = -3\frac{9}{11}$. R.**EJERCICIO 268**

Resolver las siguientes ecuaciones:

1. $\frac{x^2}{5} - \frac{x}{2} = \frac{3}{10}.$

5. $\frac{5}{x} - \frac{1}{x+2} = 1.$

10. $\frac{x-13}{x} = 5 - \frac{10(5x+3)}{x^2}.$

2. $4x - \frac{13}{x} = \frac{3}{2}.$

6. $\frac{15}{x} - \frac{11x+5}{x^2} = -1.$

11. $\frac{x}{x-2} - \frac{x-2}{x} = \frac{5}{2}.$

3. $\frac{x^2}{6} - \frac{x}{2} = 3(x-5).$

7. $\frac{8x}{3x+5} + \frac{5x-1}{x+1} = 3.$

12. $\frac{4x^2}{x-1} - \frac{1-3x}{4} = \frac{20x}{3}.$

4. $\frac{1}{4}(x-4) + \frac{2}{5}(x-5)$

8. $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} = \frac{1}{6}.$

13. $\frac{3x-1}{x} - \frac{2x}{2x-1} - \frac{7}{6} = 0.$

$$= \frac{1}{5}(x^2 - 53).$$

9. $1 - \frac{2x-3}{x+5} = \frac{x-2}{10}.$

14. $\frac{5x-8}{x-1} = \frac{7x-4}{x+2}.$

15. $\frac{x+3}{2x-1} - \frac{5x-1}{4x+7} = 0.$

16. $\frac{1}{4-x} - \frac{1}{6} = \frac{1}{x+1}.$

17. $\frac{x+4}{x+5} - \frac{x+2}{x+3} = \frac{1}{24}.$

18. $\frac{5}{x^2-1} - \frac{6}{x+1} = 3\frac{5}{8}.$

19. $\frac{x-1}{x+1} + \frac{x+1}{x-1} = \frac{2x+9}{x+3}.$

20. $\frac{3}{x+2} - \frac{1}{x-2} = \frac{1}{x+1}.$

432 RESOLUCION DE ECUACIONES DE 2º GRADO POR DESCOMPOSICION EN FACTORES

Descomponiendo en factores el primer miembro de una ecuación de la forma $x^2 + mx + n = 0$ o $ax^2 + bx + c = 0$ se obtiene un método muy rápido para resolver la ecuación.

Ejemplo

Resolver $x^2 + 5x - 24 = 0$ por descomposición en factores.

Factorando el trinomio (145), se tiene:

$$(x+8)(x-3) = 0.$$

Para que el producto $(x+8)(x-3)$ sea cero es necesario que por lo menos uno de estos factores sea cero, es decir, la ecuación se satisface para $x+8=0$ y $x-3=0$.

Podemos, pues, suponer que cualquiera de los factores es cero.

Si $x+8=0$, se tiene que $x=-8$

y si $x-3=0$, se tiene que $x=3$.

Lo anterior nos dice que x puede tener los valores -8 ó 3 . Por tanto, -8 y 3 son las raíces de la ecuación dada.

$$R. \quad \begin{cases} x_1 = -8. \\ x_2 = 3. \end{cases}$$

Por tanto, para resolver una ecuación de 2º grado por descomposición en factores:

- (A) Se simplifica la ecuación y se pone en la forma $x^2 + mx + n = 0$ o $ax^2 + bx + c = 0$.
- (B) Se factora el trinomio del primer miembro de la ecuación.
- (C) Se igualan a cero cada uno de los factores y se resuelven las ecuaciones simples que se obtienen de este modo.

EJERCICIO 269

Resolver por descomposición en factores:

1. $x^2 - x - 6 = 0.$

9. $60 = 8x^2 + 157x.$

15. $\frac{x}{x-2} + x = \frac{3x+15}{4}.$

2. $x^2 + 7x = 18.$

10. $x(x-1) - 5(x-2) = 2.$

16. $\frac{6}{x-4} - \frac{4}{x} = \frac{5}{12}.$

3. $8x - 65 = -x^2.$

11. $(x-2)^2 - (2x+3)^2 = -80.$

17. $(x-2)^3 - (x-3)^3 = 37.$

4. $x^2 = 108 - 3x.$

12. $\frac{6}{x^2} - \frac{9}{x} = -\frac{4}{3}.$

18. $\frac{x-1}{x+1} - 2 = \frac{x+3}{3}.$

5. $2x^2 + 7x - 4 = 0.$

13. $\frac{x+2}{x} + x = \frac{74}{x}.$

19. $\frac{4x-1}{2x+3} = \frac{2x+1}{6x+5}.$

6. $6x^2 = 10 - 11x.$

14. $(x+2)^2 - \frac{2x-5}{3} = 3.$

20. $\frac{3x+2}{4} = 5 - \frac{9x+14}{12x}.$

7. $20x^2 - 27x = 14.$

8. $7x = 15 - 30x^2.$

ECUACIONES LITERALES DE 2º GRADO

433 Las ecuaciones literales de 2º grado pueden resolverse, como las numéricas, por la fórmula general o por descomposición en factores. En muchas ecuaciones literales la resolución por factores es muy rápida, mientras que por la fórmula resulta mucho más laboriosa.

Ejemplos

(1) Resolver la ecuación $\frac{3a}{x} - \frac{2x}{a} = 1$.

Quitando denominadores:

$$3a^2 - 2x^2 = ax$$

$$2x^2 + ax - 3a^2 = 0.$$

Aplicando la fórmula. Aquí $a = 2$, $b = a$, $c = -3a^2$, luego:

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4(2)(-3a^2)}}{4} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 24a^2}}{4} = \frac{-a \pm \sqrt{25a^2}}{4} = \frac{-a \pm 5a}{4}.$$

$$x_1 = \frac{-a + 5a}{4} = \frac{4a}{4} = a.$$

$$x_2 = \frac{-a - 5a}{4} = -\frac{6a}{4} = -\frac{3}{2}a.$$

$$R. \begin{cases} x_1 = a. \\ x_2 = -\frac{3}{2}a. \end{cases}$$

(2) Resolver la ecuación $2x^2 - 4ax + bx = 2ab$.

La solución de las ecuaciones de este tipo por la fórmula es bastante laboriosa, sin embargo, por descomposición en factores es muy rápida.

Para resolver por factores se pasan todas las cantidades al primer miembro de modo que quede cero en el segundo. Así, en este caso, transponiendo $2ab$, tenemos:

$$2x^2 - 4ax + bx - 2ab = 0$$

Descomponiendo el primer miembro (factor común por agrupación), se tiene:

$$2x(x - 2a) + b(x - 2a) = 0$$

o sea

$$(x - 2a)(2x + b) = 0$$

Igualando a cero cada factor, se tiene:

$$\text{Si } x - 2a = 0,$$

$$x = 2a.$$

$$2x + b = 0,$$

$$x = -\frac{b}{2}.$$

$$R. \begin{cases} x_1 = 2a. \\ x_2 = -\frac{b}{2}. \end{cases}$$

EJERCICIO 270

Resolver las ecuaciones:

1. $x^2 + 2ax - 35a^2 = 0$.

5. $x^2 + ax = 20a^2$.

9. $x^2 - 2ax = 6ab - 3bx$.

2. $10x^2 = 36a^2 - 3ax$.

6. $2x^2 = abx + 3a^2b^2$.

10. $3(2x^2 - mx) + 4nx - 2mn = 0$.

3. $a^2x^2 + abx - 2b^2 = 0$.

7. $b^2x^2 + 2abx = 3a^2$.

11. $x^2 - a^2 - bx - ab = 0$.

4. $89bx = 42x^2 + 22b^2$.

8. $x^2 + ax - bx = ab$.

12. $abx^2 - x(b - 2a) = 2$.

13. $x^2 - 2ax + a^2 - b^2 = 0$.

14. $4x(x-b) + b^2 = 4m^2$.

15. $x^2 - b^2 + 4a^2 - 4ax = 0$.

16. $x^2 - (a+2)x = -2a$.

17. $x^2 + 2x(4-3a) = 48a$.

18. $x^2 - 2x = m^2 + 2m$.

19. $x^2 + m^2x(m-2) = 2m^5$.

20. $6x^2 - 15ax = 2bx - 5ab$.

21. $\frac{3x}{4} + \frac{a}{2} - \frac{x^2}{2a} = 0$.

22. $\frac{2x-b}{2} = \frac{2bx-b^2}{3x}$.

23. $\frac{a+x}{a-x} + \frac{a-2x}{a+x} = -4$.

24. $\frac{x^2}{x-1} = \frac{a^2}{2(a-2)}$.

25. $x + \frac{2}{x} = \frac{1}{a} + 2a$.

26. $\frac{2x-b}{b} - \frac{x}{x+b} = \frac{2x}{4b}$.

Ecuaciones Incompletas

434 Las ecuaciones incompletas de 2º grado son de la forma $ax^2 + c = 0$, que carecen del término en x , o de la forma $ax^2 + bx = 0$, que carecen del término independiente.

435 ECUACIONES INCOMPLETAS DE LA FORMA $ax^2 + c = 0$

Si en la ecuación $ax^2 + c = 0$ pasamos c al 2º. miembro, se tiene:

$$ax^2 = -c \quad \therefore \quad x^2 = -\frac{c}{a} \quad \therefore \quad x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$$

Si a y c tienen el mismo signo, las raíces son imaginarias por ser la raíz cuadrada de una cantidad negativa; si tienen signo distinto, las raíces son reales.

A igual resultado se llega aplicando la fórmula general a esta ecuación $ax^2 + c = 0$ teniendo presente que $b = 0$, ya que el término bx es nulo. Se tiene:

$$x = \frac{\pm \sqrt{-4ac}}{2a} = \pm \sqrt{\frac{-4ac}{4a^2}} = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$$

Ejemplos

(1) Resolver la ecuación $x^2 + 1 = \frac{7x^2}{9} + 3$.

Suprimiendo denominadores: $9x^2 + 9 = 7x^2 + 27$

Transponiendo: $9x^2 - 7x^2 = 27 - 9$

$$2x^2 = 18$$

$$x^2 = 9$$

Extrayendo la raíz cuadrada: $x = \pm \sqrt{9}$

$$x = \pm 3. \quad \text{R.}$$

Las dos raíces $+3$ y -3 son reales y racionales.

(2) Resolver la ecuación $x^2 + 5 = 7$.

Transponiendo y reduciendo: $x^2 = 2$

$$x = \pm \sqrt{2} \quad \text{R.}$$

Las dos raíces $\sqrt{2}$ y $-\sqrt{2}$ son reales e irracionales.

(3) Resolver la ecuación $5x^2 + 12 = 3x^2 - 20$.

Transponiendo:

$$5x^2 - 3x^2 = -20 - 12$$

$$2x^2 = -32$$

$$x^2 = -16$$

Extrayendo la raíz cuadrada:

$$x = \pm \sqrt{-16}$$

$$x = \pm 4\sqrt{-1} = \pm 4i\mathbb{R}.$$

Las dos raíces son imaginarias.

EJERCICIO 271

Resolver las ecuaciones:

1. $3x^2 = 48$.

2. $5x^2 - 9 = 46$.

3. $7x^2 + 14 = 0$.

4. $9x^2 - a^2 = 0$.

5. $(x+5)(x-5) = -7$.

6. $(2x-3)(2x+3) - 135 = 0$.

7. $3(x+2)(x-2) = (x-4)^2 + 8x$.

8. $\left(x + \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$.

9. $(2x-1)(x+2) - (x+4)(x-1) + 5 = 0$.

10. $\frac{5}{2x^2} - \frac{1}{6x^2} = \frac{7}{12}$.

11. $\frac{2x-3}{x-3} = \frac{x-2}{x-1}$.

12. $\frac{x^2-5}{3} + \frac{4x^2-1}{5} - \frac{14x^2-1}{15} = 0$.

13. $2x - 3 - \frac{x^2+1}{x-2} = -7$.

14. $3 - \frac{3}{4x^2-1} = 2$.

436 ECUACIONES INCOMPLETAS DE LA FORMA $ax^2 + bx = 0$

Vamos a resolver la ecuación $ax^2 + bx = 0$ por descomposición. Descomponiendo se tiene:

$$x(ax + b) = 0.$$

Igualando a cero ambos factores:

$$x = 0.$$

$$ax + b = 0 \therefore x = -\frac{b}{a}.$$

Se ve que en estas ecuaciones siempre una raíz es cero y la otra es el coeficiente del término en x con signo cambiado partido por el coeficiente del término en x^2 .

Igual resultado se obtiene aplicando la fórmula general a esta ecuación teniendo presente que $c=0$. Se tiene:

y de aquí

$$x_1 = \frac{-b + b}{2a} = \frac{0}{2a} = 0.$$

$$x_2 = \frac{-b - b}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

Ejemplos

(1) Resolver la ecuación $5x^2 = -3x$.

Transponiendo: $5x^2 + 3x = 0$

Descomponiendo: $x(5x + 3) = 0$

Igualando a cero: $x = 0$

$$5x + 3 = 0 \quad \therefore x = -\frac{3}{5}$$

Las raíces son 0 y $-\frac{3}{5}$. R.

(2) Resolver la ecuación $3x - 1 = \frac{5x + 2}{x - 2}$.

Quitando denominadores: $(3x - 1)(x - 2) = 5x + 2$

$$3x^2 - 7x + 2 = 5x + 2$$

Transponiendo y reduciendo: $3x^2 - 12x = 0$

Descomponiendo: $3x(x - 4) = 0$

$$3x = 0 \quad \therefore x = \frac{0}{3} = 0$$

$$x - 4 = 0 \quad \therefore x = 4$$

Las raíces son 0 y 4. R.

► EJERCICIO 272

Resolver las ecuaciones:

1. $x^2 = 5x$.

2. $4x^2 = -32x$.

3. $x^2 - 3x = 3x^2 - 4x$.

4. $5x^2 + 4 = 2(x + 2)$.

5. $(x - 3)^2 - (2x + 5)^2 = -16$.

6. $\frac{x^2}{3} - \frac{x - 9}{6} = \frac{3}{2}$.

7. $(4x - 1)(2x + 3) = (x + 3)(x - 1)$.

8. $\frac{x + 1}{x - 1} - \frac{x + 4}{x - 2} = 1$.

437 ECUACIONES CON RADICALES QUE SE REDUCEN A 2º GRADO. SOLUCIONES EXTRAÑAS

Las ecuaciones con radicales se resuelven, como sabemos, destruyendo los radicales mediante la elevación de los dos miembros a la potencia que indique el índice del radical.

Cuando la ecuación que resulta es de 2º. grado, al resolverla obtendremos las dos raíces de la ecuación, pero es necesario hacer la **verificación con ambas raíces en la ecuación dada**, comprobar si ambas raíces satisfacen la ecuación dada, porque cuando los dos miembros de una ecuación se elevan a una misma potencia generalmente se introducen nuevas soluciones que no satisfacen la ecuación dada. Estas soluciones se llaman **soluciones extrañas o inadmisibles**.

Por tanto, es necesario en cada caso hacer la **verificación** para aceptar las soluciones que satisfacen la ecuación dada y **rechazar** las soluciones extrañas.

Al hacer la verificación se tiene en cuenta solamente el **valor positivo** del radical.

Ejemplo

Resolver la ecuación $\sqrt{4x-3} - \sqrt{x-2} = \sqrt{3x-5}$.

Elevando al cuadrado:

$$\sqrt{(4x-3)^2} - 2\sqrt{4x-3}\sqrt{x-2} + \sqrt{(x-2)^2} = \sqrt{(3x-5)^2}$$

o sea

$$4x-3-2\sqrt{4x^2-11x+6}+x-2=3x-5.$$

Aislando el radical:

$$-2\sqrt{4x^2-11x+6}=3x-5-4x+3-x+2.$$

Reduciendo:

$$-2\sqrt{4x^2-11x+6}=-2x$$

Dividiendo por -2 :

$$\sqrt{4x^2-11x+6}=x$$

Elevando al cuadrado:

$$4x^2-11x+6=x^2$$

Transponiendo y reduciendo:

$$3x^2-11x+6=0$$

Descomponiendo:

$$(x-3)(3x-2)=0.$$

Igualando a cero:

$$x-3=0 \quad \therefore x=3.$$

$$3x-2=0 \quad \therefore x=\frac{2}{3}.$$

Haciendo la verificación se ve que el valor $x=3$ satisface la ecuación dada, pero el valor $x=\frac{2}{3}$ no satisface la ecuación. Entonces, $x=\frac{2}{3}$ es una *solución extraña*, que se rechaza.

La solución correcta de la ecuación es $x=3$. R.

EJERCICIO 273

Resolver las ecuaciones siguientes haciendo la verificación con ambas raíces:

1. $x + \sqrt{4x+1} = 5.$

9. $\sqrt{2x} + \sqrt{4x-3} = 3.$

2. $2x - \sqrt{x-1} = 3x-7.$

10. $\sqrt{x+3} + \frac{6}{\sqrt{x+3}} = 5.$

3. $\sqrt{5x-1} + \sqrt{x+3} = 4.$

11. $\sqrt{x} + \frac{4}{\sqrt{x}} = 5.$

4. $2\sqrt{x} - \sqrt{x+5} = 1.$

12. $2\sqrt{x} = \sqrt{x+7} + \frac{8}{\sqrt{x+7}}.$

5. $\sqrt{2x-1} + \sqrt{x+3} = 3.$

6. $\sqrt{x-3} + \sqrt{2x+1} - 2\sqrt{x} = 0$

13. $\sqrt{x} + \sqrt{x+8} = 2\sqrt{x}.$

7. $\sqrt{5x-1} - \sqrt{3-x} = \sqrt{2x}.$

8. $\sqrt{3x+1} + \sqrt{5x} = \sqrt{16x+1}.$

14. $\sqrt{6-x} + \sqrt{x+7} - \sqrt{12x+1} = 0.$

438 REPRESENTACION Y SOLUCION GRAFICA DE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Toda ecuación de segundo grado con una sola incógnita en x representa una **parábola** cuyo eje es paralelo al eje de las ordenadas.

Ejemplos

- (1) Representar y resolver gráficamente la ecuación $x^2 - 5x + 4 = 0$.

El primer miembro de esta ecuación es una función de segundo grado de x . Haciendo la función igual a y , tenemos:

$$y = x^2 - 5x + 4.$$

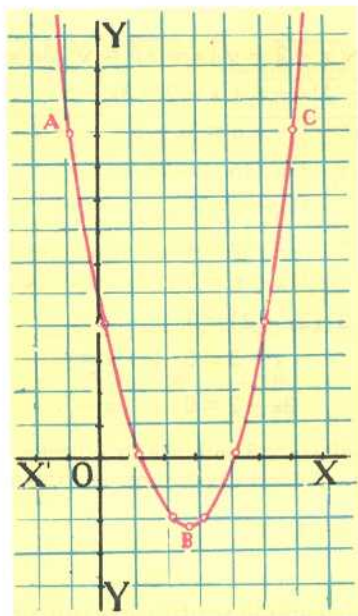


FIGURA 70

A cada valor de x corresponde un valor de la función. Demos valores a x . (Fig. 70).

Para	$x = 0,$	$y = 4$
	$x = 1,$	$y = 0$
	$x = 2,$	$y = -2$
	$x = 2\frac{1}{2},$	$y = -2\frac{1}{4}$
	$x = 3,$	$y = -2$
	$x = 4,$	$y = 0$
	$x = 5,$	$y = 4$
	$x = 6,$	$y = 10$
	$x = -1,$	$y = 10,$ etc.

Representando estos valores de y correspondientes a los que hemos dado a x , obtenemos la serie de puntos que aparecen señalados en el gráfico. Uniendo estos puntos por una curva suave se obtiene la parábola ABC, que es la representación gráfica del primer miembro de la ecuación dada.

El punto inferior de la curva, en este caso corresponde al valor $x = 2\frac{1}{2}$.

El punto inferior de la curva (o el superior según se verá después) se obtiene siempre cuando a x se le da un valor igual a $-\frac{b}{2a}$. En esta ecuación que

hemos representado $b = -5$ y $a = 1$, y por tanto $-\frac{b}{2a} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$.

Las abscisas de los puntos en que la curva corta al eje de las x son las raíces de la ecuación. En este caso la curva corta al eje de las x en dos puntos cuyas abscisas son 1 y 4 y éstas son las raíces de la ecuación $x^2 - 5x + 4 = 0$. Véase que en la tabla de valores anterior para $x = 1$ y $x = 4$, $y = 0$. Las raíces anulan la ecuación.

Cuando ambas raíces son reales y desiguales la curva corta al eje de las x en dos puntos distintos.

Por tanto, para resolver gráficamente una ecuación de segundo grado en x basta hallar los puntos en que la curva corta al eje de las x .

- (2) Representar y resolver gráficamente la ecuación $x^2 - 6x + 9 = 0$. Tendremos:

$$y = x^2 - 6x + 9.$$

Demos valores a x . (Fig. 71).

Para	$x = 0,$	$y = 9$
	$x = 1,$	$y = 4$
	$x = 2,$	$y = 1$
	$x = 3,$	$y = 0$
	$x = 4,$	$y = 1$
	$x = 5,$	$y = 4$
	$x = 6,$	$y = 9, \text{ etc.}$

Representando estos puntos y uniéndolos resulta la parábola ABC que es tangente al eje de las x . Esta curva es la representación gráfica del primer miembro de la ecuación $x^2 - 6x + 9 = 0$.

La curva toca al eje de las x en un solo punto B cuya abscisa es 3, luego las dos raíces de la ecuación son iguales y valen 3. Obsérvese que en la tabla de valores $x = 3$ anula la función.

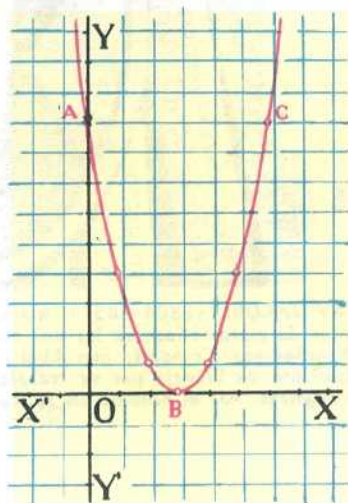


FIGURA 71

NOTA

Cuando al aplicar la fórmula a una ecuación de 2° grado la cantidad subradical de $\sqrt{b^2 - 4ac}$ es negativa, ambas raíces son imaginarias.

La parábola que representa una ecuación de 2° grado cuyas raíces son imaginarias no corta al eje de las x .

EJERCICIO 274

Representar gráficamente las funciones:

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1. $x^2 + 3x - 4.$ | 3. $x^2 - 5x + 6.$ | 5. $x^2 - 2x - 8.$ | 7. $x^2 - 8x + 16.$ | 9. $2x^2 - 9x + 7.$ |
| 2. $x^2 + 3x + 2.$ | 4. $x^2 + 2x - 8.$ | 6. $x^2 - 9.$ | 8. $x^2 + 4x + 4.$ | 10. $3x^2 - 4x - 7.$ |

Resolver gráficamente las ecuaciones:

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 11. $x^2 - 4x + 3 = 0.$ | 14. $x^2 + 4x + 3 = 0.$ | 17. $x^2 + 8x + 16 = 0.$ | 20. $x^2 - 4x = -4.$ |
| 12. $x^2 - 6x + 8 = 0.$ | 15. $x^2 = 6 - x.$ | 18. $x^2 - 4 = 0.$ | 21. $2x^2 - 9x + 10 = 0.$ |
| 13. $x^2 - 2x - 3 = 0.$ | 16. $x^2 = 2x - 1.$ | 19. $x^2 = 3x + 10.$ | 22. $2x^2 - 5x - 7 = 0.$ |



CARL GUSTAV JACOBI (1804-1851) Matemático alemán. Profesor de matemáticas en las universidades de Berlín y Koenigsberg. Comparte con Abel el Gran Premio del Instituto de Francia por su trabajo sobre las funciones elípticas. Fue el primero en aplicar estas

funciones elípticas a la teoría de los números. Su obra sobre ecuaciones diferenciales inicia una nueva etapa en la Dinámica. Es famosa en este campo la ecuación Hamilton-Jacobi. Ideó la forma sencilla de las determinantes que se estudian hoy en el Álgebra.

CAPITULO

XXXIV

PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN POR ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO. PROBLEMA DE LAS LUCES

- 439** Cuando el planteo de un problema da origen a una ecuación de segundo grado, al resolver esta ecuación se obtienen dos valores para la incógnita.

Solamente se aceptan como soluciones del problema los valores de la incógnita que satisfagan las condiciones del problema y se rechazan los que no las cumplan.

- 440** A es dos años mayor que B y la suma de los cuadrados de ambas edades es 130 años. Hallar ambas edades.

Sea

x = la edad de A.

Entonces

$x - 2$ = la edad de B.

Según las condiciones: $x^2 + (x - 2)^2 = 130$.

Simplificando, se obtiene: $x^2 - 2x - 63 = 0$.

Resolviendo: $(x - 9)(x + 7) = 0$.

$$x - 9 = 0 \therefore x = 9$$

$$x + 7 = 0 \therefore x = -7$$

Se rechaza la solución $x = -7$ porque la edad de A no puede ser -7 años y se acepta $x = 9$. Entonces A tiene 9 años y B tiene $x - 2 = 7$ años. R.

- 441** A compró cierto número de sacos de frijoles por \$240. Si hubiera comprado 3 sacos más por el mismo dinero, cada saco le habría costado \$4 menos. ¿Cuántos sacos compró y a qué precio?

Sea $x =$ el número de sacos que compró.

Si compró x sacos por \$240, cada saco le costó $\$ \frac{240}{x}$.

Si hubiera comprado 3 sacos más, $x + 3$ sacos, por el mismo dinero \$240, cada saco saldría a $\$ \frac{240}{x+3}$, pero según las condiciones el precio de cada uno de estos sacos, $\frac{240}{x+3}$, sería \$4 menor que el precio de cada uno de los sacos anteriores, $\frac{240}{x}$; luego, se tiene la ecuación:

$$\frac{240}{x} = \frac{240}{x+3} + 4.$$

Resolviendo esta ecuación se obtiene $x = 12$ y $x = -15$.

Se rechaza la solución $x = -15$ y se acepta $x = 12$; luego, compró 12 sacos y cada saco le costó $\frac{240}{12} = \frac{240}{12} = \20 . R.

- 442** La longitud de un terreno rectangular es doble que el ancho. Si la longitud se aumenta en 40 m y el ancho en 6 m, el área se hace doble. Hallar las dimensiones del terreno.

Sea $x =$ el ancho del terreno.

Entonces $2x =$ la longitud del terreno.

El área del terreno es $x \times 2x = 2x^2$.

Aumentando la longitud en 40 m, ésta sería $(2x + 40)$ m, y aumentando el ancho en 6 m, éste sería $(x + 6)$ m. El área ahora sería $(2x + 40)(x + 6) = 2x^2 + 52x + 240$ m², pero según las condiciones esta nueva área sería doble que la anterior $2x^2$; luego, tenemos la ecuación:

$$2x^2 + 52x + 240 = 4x^2.$$

Transponiendo y reduciendo:

$$-2x^2 + 52x + 240 = 0.$$

Cambiando signos y dividiendo por 2:

$$x^2 - 26x - 120 = 0.$$

Resolviendo esta ecuación se halla $x = 30$ y $x = -4$.

Aceptando la solución $x = 30$, el ancho del terreno es 30 m y la longitud es $2x = 60$ m. R.

- 443** Una persona vende un caballo en \$24, perdiendo un % sobre el costo del caballo igual al número de pesos que le costó el caballo. ¿Cuánto le había costado el caballo?

Sea $x =$ el número de pesos que le había costado el caballo.

Entonces $x = \%$ de ganancia sobre el costo.

La pérdida obtenida es el $x\%$ de $\$x$. En Aritmética, para hallar el 6% de $\$6$ procedemos así: $\frac{6 \times 6}{100} = \frac{36}{100}$; luego, el $x\%$ de $\$x$ será $\frac{x \times x}{100} = \frac{x^2}{100}$

Entonces, como la pérdida $\frac{x^2}{100}$ es la diferencia entre el costo x y el precio de venta $\$24$, se tiene la ecuación:

$$\frac{x^2}{100} = x - 24.$$

Resolviendo esta ecuación se halla $x = 40$ y $x = 60$.

Ambas soluciones satisfacen las condiciones del problema; luego, el caballo habrá costado $\$40$ ó $\$60$. R.

■ EJERCICIO 275

1. La suma de dos números es 9 y la suma de sus cuadrados 53. Hallar los números.
2. Un número positivo es los $\frac{3}{8}$ de otro y su producto es 2160. Hallar los números.
3. A tiene 3 años más que B y el cuadrado de la edad de A aumentado en el cuadrado de la edad de B equivale a 317 años. Hallar ambas edades.
4. Un número es el triplo de otro y la diferencia de sus cuadrados es 1800. Hallar los números.
5. El cuadrado de un número disminuido en 9 equivale a 8 veces el exceso del número sobre 2. Hallar el número.
6. Hallar dos números consecutivos tales que el cuadrado del mayor exceda en 57 al triplo del menor.
7. La longitud de una sala excede a su ancho en 4 m. Si cada dimensión se aumenta en 4 m el área será doble. Hallar las dimensiones de la sala.
8. Un comerciante compró cierto número de sacos de azúcar por 1000 bolívars. Si hubiera comprado 10 sacos más por el mismo dinero, cada saco le habría costado 5 bolívars menos. ¿Cuántos sacos compró y cuánto le costó cada uno?
9. Un caballo costó 4 veces lo que sus arreos y la suma de los cuadrados del precio del caballo y el precio de los arreos es 860625 sucres. ¿Cuánto costó el caballo y cuánto los arreos?
10. La diferencia de dos números es 7 y su suma multiplicada por el número menor equivale a 184. Hallar los números.
11. La suma de las edades de A y B es 23 años y su producto 102. Hallar ambas edades.
12. Una persona compró cierto número de libros por $\$180$. Si hubiera comprado 6 libros menos por el mismo dinero, cada libro le habría costado $\$1$ más. ¿Cuántos libros compró y cuánto le costó cada uno?
13. Una compañía de 180 hombres está dispuesta en filas. El número de soldados de cada fila es 8 más que el número de filas que hay. ¿Cuántas filas hay y cuántos soldados en cada una?
14. Se vende un reloj en 75 soles ganando un $\%$ sobre el costo igual al número de soles que costó el reloj. Hallar el costo del reloj.

15. Entre cierto número de personas compran un auto que vale \$1200. El dinero que paga cada persona excede en 194 al número de personas. ¿Cuántas personas compraron el auto?
16. Compré cierto número de relojes por \$192. Si el precio de cada reloj es los $\frac{3}{4}$ del número de relojes, ¿cuántos relojes compré y cuánto pagué por cada uno?
17. Se ha comprado cierto número de libros por \$150. Si cada libro hubiera costado \$1 más, se habrían comprado 5 libros menos con los \$150. ¿Cuántos libros se compraron y cuánto costó cada uno?
18. Por 200 lempiras compré cierto número de libros. Si cada libro me hubiera costado 10 lempiras menos, el precio de cada libro hubiera sido igual al número de libros que compré. ¿Cuántos libros compré?
19. Compré cierto número de plumas por \$24. Si cada pluma me hubiera costado \$1 menos, podía haber comprado 4 plumas más por el mismo dinero. ¿Cuántas plumas compré y a qué precio?
20. Un tren emplea cierto tiempo en recorrer 240 Km. Si la velocidad hubiera sido 20 Km por hora más que la que llevaba hubiera tardado 2 horas menos en recorrer dicha distancia. ¿En qué tiempo recorrió los 240 Km?
21. Un hombre compró cierto número de caballos por \$2000. Se le murieron 2 caballos y vendiendo cada uno de los restantes a \$60 más de lo que le costó cada uno, ganó en total \$80. ¿Cuántos caballos compró y cuánto le costó cada uno?
22. Hallar tres números consecutivos tales que el cociente del mayor entre el menor equivale a los $\frac{3}{10}$ del número intermedio.
23. El producto de dos números es 180 y su cociente $1\frac{1}{4}$. Hallar los números.
24. Un hombre compró cierto número de naranjas por \$1.50. Se comió 5 naranjas y vendiendo las restantes a 1 ctvo. más de lo que le costó cada una recuperó lo que había gastado. ¿Cuántas naranjas compró y a qué precio?
25. Cuando vendo un caballo en 171 quetzales gano un % sobre el costo igual al número de Q que me costó el caballo. ¿Cuánto costó el caballo?
26. El producto de dos números es 352, y si el mayor se divide por el menor, el cociente es 2 y el residuo 10. Hallar los números.
27. Se han comprado dos piezas de tela que juntas miden 20 m. El metro de cada pieza costó un número de pesos igual al número de metros de la pieza. Si una pieza costó 9 veces lo que la otra, ¿cuál era la longitud de cada pieza?
28. Un tren ha recorrido 200 Km en cierto tiempo. Para haber recorrido esa distancia en 1 hora menos, la velocidad debía haber sido 10 Km por hora más. Hallar la velocidad del tren.
29. Un hombre ha ganado 84 colones trabajando cierto número de días. Si su jornal diario hubiera sido 1 colón menos, tendría que haber trabajado 2 días más para ganar 84 colones. ¿Cuántos días trabajó y cuál es su jornal?
30. Los gastos de una excursión son \$90. Si desisten de ir 3 personas, cada una de las restantes tendría que pagar \$1 más. ¿Cuántas personas van en la excursión y cuánto paga cada una?
31. El cociente de dividir 84 entre cierto número excede en 5 a este número. Hallar el número.
32. La edad de A hace 6 años era la raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de 6 años. Hallar la edad actual.
33. Compré cierto número de libros por \$40 y cierto número de plumas por \$40. Cada pluma me costó \$1 más que cada libro. ¿Cuántos libros compré y a qué precio si el número de libros excede al de plumas en 2?

PROBLEMA DE LAS LUCES

444 El Problema de las Luces consiste en hallar el punto de la línea que une dos focos luminosos que está igualmente iluminado por ambos focos.

Sean dos focos luminosos A y B (figura 72). Sea I la intensidad luminosa del foco A e I' la intensidad del foco B . (Intensidad o potencia luminosa de un foco es una magnitud que se mide por la cantidad de luz que arroja un foco normalmente sobre la unidad de superficie colocada a la unidad de distancia).

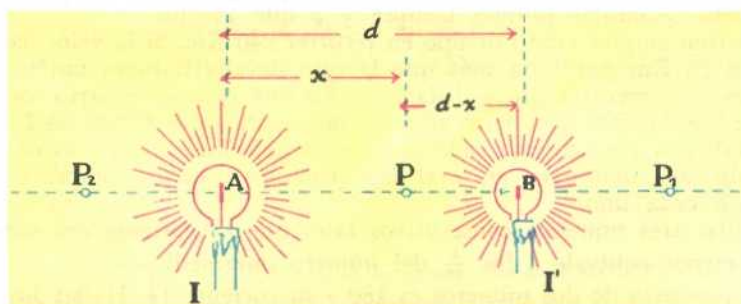


FIGURA 72

Se trata de hallar el punto de la línea AB que une ambos focos, que está igualmente iluminado por ambos focos.

Supongamos que el punto iluminado igualmente es el punto P . Sea d la distancia entre ambos focos y x la distancia del foco A al punto igualmente iluminado; la distancia del foco B a dicho punto será $d - x$.

Existe un principio en Física que dice: **La iluminación que produce un foco luminoso sobre un punto en la dirección del rayo es directamente proporcional a la intensidad del foco e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del foco al punto.** Entonces, la iluminación que produce el foco A sobre el punto P , según el principio anterior, será $\frac{I}{x^2}$ y la iluminación que produce el foco B sobre el punto P será $\frac{I'}{(d-x)^2}$ y como estas iluminaciones son iguales por ser P el punto igualmente iluminado, tendremos la ecuación: $\frac{I}{x^2} = \frac{I'}{(d-x)^2}$, o sea $\frac{I}{I'} = \frac{x^2}{(d-x)^2}$.

Esta es una ecuación de 2o. grado que puede ponerse en la forma $ax^2 + bx + c = 0$ y resolverse aplicando la fórmula general, pero este procedimiento es bastante laborioso. Más sencillo es extraer la raíz cuadrada a

los dos miembros de esta igualdad y se tiene: $\frac{\sqrt{I}}{\sqrt{I'}} = \frac{x}{d-x}$ con lo que queda una ecuación de primer grado. Resolviendo esta ecuación:

$$\begin{aligned}(d-x)\sqrt{I} &= x\sqrt{I'} \\ d\sqrt{I} - x\sqrt{I} &= x\sqrt{I'}\end{aligned}$$

Transponiendo: $-x\sqrt{I} - x\sqrt{I'} = -d\sqrt{I}$

o sea: $x\sqrt{I} + x\sqrt{I'} = d\sqrt{I}$

$$x(\sqrt{I} + \sqrt{I'}) = d\sqrt{I}$$

$$x = \frac{d\sqrt{I}}{\sqrt{I} + \sqrt{I'}}$$

y considerando el doble signo de $\sqrt{I'}$, se tiene finalmente:

$$x = \frac{d\sqrt{I}}{\sqrt{I} + \sqrt{I'}} \quad \text{o} \quad x = \frac{d\sqrt{I}}{\sqrt{I} - \sqrt{I'}}$$

fórmula que da la distancia del foco A al punto igualmente iluminado en función de la distancia entre los dos focos y de las intensidades luminosas de los focos, cantidades todas conocidas, con lo cual dicho punto queda determinado.

DISCUSION

Consideraremos tres casos, observando la figura:

1) $I > I'$. Siendo $I > I'$ se tiene que $\sqrt{I} > \sqrt{I'}$; luego, $\sqrt{I} + \sqrt{I'}$ es mayor que $\sqrt{I}$ pero menor que $2\sqrt{I}$; por tanto, $\frac{\sqrt{I}}{\sqrt{I} + \sqrt{I'}}$ es menor que 1 y mayor que $\frac{1}{2}$; luego, el primer valor de x , que es $\frac{d\sqrt{I}}{\sqrt{I} + \sqrt{I'}} = d\left(\frac{\sqrt{I}}{\sqrt{I} + \sqrt{I'}}\right)$, es igual a d multiplicada por una cantidad positiva, menor que 1 y mayor que $\frac{1}{2}$; luego, x es menor que d y mayor que $\frac{d}{2}$, lo que significa que el punto igualmente iluminado está a la derecha de A, entre A y B, más cerca de B que de A, como está el punto P. Es evidente que el punto igualmente iluminado tiene que estar más cerca de la luz más débil.

En el segundo valor de x siendo $\sqrt{I} > \sqrt{I'}$ el denominador, $\sqrt{I} - \sqrt{I'}$ es positivo, pero menor que $\sqrt{I}$; luego, $\frac{\sqrt{I}}{\sqrt{I} - \sqrt{I'}}$ es una cantidad positiva y mayor que 1; luego, x es igual a d multiplicada por una cantidad positiva mayor que 1; luego, x será positiva y mayor que d , lo que significa que hay otro punto igualmente iluminado que está situado a la derecha de B, como el punto P_1 .

2) $I = I'$. En este caso $\sqrt{I} = \sqrt{I'}$; luego, $\sqrt{I} + \sqrt{I'} = 2\sqrt{I}$ y el primer valor de x se convierte en $x = \frac{d\sqrt{I}}{2\sqrt{I}} = \frac{d}{2}$, lo que significa que el punto igualmente iluminado será el punto medio de la línea AB.

El segundo valor de x , siendo $\sqrt{I} = \sqrt{I'}$, se convierte en $x = \frac{d\sqrt{I}}{0} = \infty$ lo que significa que el otro punto igualmente iluminado está a una distancia infinita del foco A , o sea, que no existe.

Entonces, siendo $I = I'$ no hay más que una solución.

3) $I < I'$. En este caso $\sqrt{I} < \sqrt{I'}$, o sea $\sqrt{I'} > \sqrt{I}$; luego, $\sqrt{I} + \sqrt{I'}$ será mayor que $2\sqrt{I}$, y $\frac{\sqrt{I}}{\sqrt{I} + \sqrt{I'}}$ será menor que $\frac{1}{2}$; luego, x será igual a d multiplicada por una cantidad menor que $\frac{1}{2}$, o sea que x es positiva y menor que $\frac{d}{2}$, lo que significa que el punto igualmente iluminado está a la derecha de A , más cerca de A que de B , como es lógico que suceda por ser el foco A más débil que el foco B en este caso.

En el segundo valor de x , siendo $\sqrt{I} < \sqrt{I'}$ el denominador, $\sqrt{I} - \sqrt{I'}$ es negativo; luego, $\frac{\sqrt{I}}{\sqrt{I} - \sqrt{I'}}$ es una cantidad negativa y x es igual a d multiplicada por una cantidad negativa; luego, x es negativa, lo que significa que hay otro punto igualmente iluminado y situado a la izquierda de A como el punto P_2 .

Ejemplos

- (1) Se tiene un foco luminoso A de 100 bujías y otro foco B de 25 bujías, situado a 3 m a la derecha de A . Hallar el punto de la línea AB igualmente iluminado por ambos.

Aquí $d = 3$, $I = 100$, $I' = 25$. El primer valor de x será:

$$x = \frac{d\sqrt{I}}{\sqrt{I} + \sqrt{I'}} = \frac{3 \times \sqrt{100}}{\sqrt{100} + \sqrt{25}} = \frac{3 \times 10}{10 + 5} = \frac{30}{15} = 2 \text{ m.}$$

luego hay un punto en la línea AB igualmente iluminado situado a 2 m a la derecha de A . El segundo valor será:

$$x = \frac{d\sqrt{I}}{\sqrt{I} - \sqrt{I'}} = \frac{3 \times \sqrt{100}}{\sqrt{100} - \sqrt{25}} = \frac{3 \times 10}{10 - 5} = \frac{30}{5} = 6 \text{ m.}$$

luego hay otro punto igualmente iluminado en la línea AB situado a 6 m a la derecha de A .

- (2) Se tienen dos focos luminosos, A de 36 bujías y B de 100 bujías, estando B 4 m a la derecha de A . Hallar el punto igualmente iluminado de la recta AB . Aquí $d = 4$, $I = 36$, $I' = 100$. El primer valor de x será:

$$x = \frac{d\sqrt{I}}{\sqrt{I} + \sqrt{I'}} = \frac{4 \times \sqrt{36}}{\sqrt{36} + \sqrt{100}} = \frac{4 \times 6}{6 + 10} = \frac{24}{16} = 1.50 \text{ m.}$$

luego hay un punto de la línea AB igualmente iluminado situado a 1.50 m. a la derecha de A . El segundo valor de x será:

$$x = \frac{d\sqrt{I}}{\sqrt{I} - \sqrt{I'}} = \frac{4 \times 6}{6 - 10} = \frac{4 \times 6}{-4} = \frac{24}{-4} = -6 \text{ m.}$$

luego hay otro punto de la línea AB igualmente iluminado situado a 6 m a la izquierda de A .



EVARISTE GALOIS (1811-1832) Matemático francés. Después de realizar estudios en un Liceo, ingresa en la Escuela Normal. Acusado de peligroso republicano va a parar a la cárcel. No fue la única vez que estuvo en prisión. Acabado de salir muere de un pis-

toletazo en un duelo, cuando apenas tenía 21 años de edad. A pesar de esta corta vida Galois dejó una estela profunda en la historia de las matemáticas. Dejó la demostración del teorema que lleva su nombre sobre la resolución de las ecuaciones de primer grado.

CAPITULO

XXXV

TEORIA DE LAS ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO. ESTUDIO DEL TRINOMIO DE SEGUNDO GRADO

445 CARACTER DE LAS RAICES DE LA ECUACION DE SEGUNDO GRADO

La ecuación general de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ tiene dos raíces y sólo dos, cuyos valores son:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

El carácter de estas raíces depende del valor del binomio $b^2 - 4ac$ que está bajo el signo radical; por esa razón $b^2 - 4ac$ se llama **discriminante** de la ecuación general de segundo grado.

Consideraremos tres casos:

1) $b^2 - 4ac$ es una cantidad positiva. En este caso las raíces son reales y desiguales.

Si $b^2 - 4ac$ es cuadrado perfecto, las raíces son racionales, y si no lo es, son irracionales.

2) $b^2 - 4ac$ es cero. En este caso las raíces son reales e iguales. Su valor es $-\frac{b}{2a}$.

3) $b^2 - 4ac$ es una cantidad negativa. En este caso las raíces son imaginarias y desiguales.

Ejemplos

- (1) Determinar el carácter de las raíces de $3x^2 - 7x + 2 = 0$.

Halleemos el valor de $b^2 - 4ac$. Aquí $a = 3$, $b = -7$, $c = 2$, luego

$$b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4(3)(2) = 49 - 24 = 25.$$

Como $b^2 - 4ac = 25$ es positiva, las raíces son reales y desiguales y como 25 es cuadrado perfecto ambas raíces son racionales.

- (2) Determinar el carácter de las raíces de $3x^2 + 2x - 6 = 0$.

Aquí $a = 3$, $b = 2$, $c = -6$, luego

$$b^2 - 4ac = 2^2 - 4(3)(-6) = 4 + 72 = 76.$$

Como $b^2 - 4ac = 76$ es positiva, las raíces son reales y desiguales y como 76 no es cuadrado perfecto las raíces son irracionales.

- (3) Determinar el carácter de las raíces de $4x^2 - 12x + 9 = 0$.

$$b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4(4)(9) = 144 - 144 = 0.$$

Como $b^2 - 4ac = 0$, las raíces son reales e iguales.

- (4) Determinar el carácter de las raíces de $x^2 - 2x + 3 = 0$.

$$b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4(1)(3) = 4 - 12 = -8.$$

Como $b^2 - 4ac = -8$ es negativa, las raíces son imaginarias.

EJERCICIO 276

Determinar el carácter de las raíces de las ecuaciones siguientes, sin resolverlas:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. $3x^2 + 5x - 2 = 0$. | 4. $3x^2 - 2x + 5 = 0$. | 7. $2x^2 - 9x + 7 = 0$. | 10. $x^2 + x - 1 = 0$. |
| 2. $2x^2 - 4x + 1 = 0$. | 5. $x^2 - 10x + 25 = 0$. | 8. $36x^2 + 12x + 1 = 0$. | 11. $5x^2 - 7x + 8 = 0$. |
| 3. $4x^2 - 4x + 1 = 0$. | 6. $x^2 - 5x - 5 = 0$. | 9. $4x^2 - 5x + 3 = 0$. | 12. $x^2 - 10x - 11 = 0$. |

446 PROPIEDADES DE LAS RAÍCES DE LA ECUACION DE SEGUNDO GRADO

La ecuación general de 2o. grado es $ax^2 + bx + c = 0$ y sus raíces

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\text{y } x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Estas raíces tienen dos propiedades:

1) **Suma de las raíces.** Sumando las raíces, tenemos:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}, \text{ o sea } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

luego, la suma de las raíces es igual al coeficiente del segundo término de la ecuación con el signo cambiado partido por el coeficiente del primer término.

2) **Producto de las raíces.** Multiplicando las raíces, tenemos:

$$\begin{aligned} x_1 x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \times \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})}{4a^2} \\ &= \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a} \\ &\text{ o sea } x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{aligned}$$

luego, el producto de las raíces es igual al tercer término de la ecuación con su propio signo partido por el coeficiente del primero.

447 La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ puede escribirse $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$, dividiendo todos sus términos por a . Entonces, como

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{b}{a} \text{ y } x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

podemos decir que en toda ecuación de la forma $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$ o $x^2 + mx + n = 0$, es decir, en toda ecuación de segundo grado en que el coeficiente del primer término es 1, la suma de las raíces es igual al coeficiente del segundo término con el signo cambiado y el producto de las raíces es igual al tercer término con su propio signo.

Ejemplos

- (1) Hallar si 2 y -5 son las raíces de la ecuación

$$x^2 + 3x - 10 = 0.$$

Si 2 y -5 son las raíces de esta ecuación, su suma tiene que ser igual al coeficiente del segundo término 3 con el signo cambiado, -3 y su producto tiene que ser el tercer término -10 con su propio signo. Veamos si cumplen estas condiciones:

Suma: $2 + (-5) = 2 - 5 = -3$, coef. de x con el signo cambiado.

Producto: $2 \times (-5) = -10$, tercer término con su propio signo.

Luego 2 y -5 son las raíces de la ecuación $x^2 + 3x - 10 = 0$.

- (2) Hallar si -3 y $-\frac{1}{2}$ son las raíces de la ecuación $2x^2 + 7x + 3 = 0$.

Pongamos la ecuación en la forma $x^2 + mx + n = 0$ dividiendo por 2, quedará:

$$x^2 + \frac{7}{2}x + \frac{3}{2} = 0.$$

Suma: $(-3) + (-\frac{1}{2}) = -3 - \frac{1}{2} = -\frac{7}{2}$ coef. de x con el signo cambiado.

Producto: $(-3)(-\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$, tercer término con su propio signo.

Luego -3 y $-\frac{1}{2}$ son las raíces de la ecuación $2x^2 + 7x + 3 = 0$.

- (3) Hallar si 1 y $-\frac{2}{3}$ son las raíces de la ecuación $3x^2 + x - 2 = 0$.

Dividiendo por 3 se tiene $x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{2}{3} = 0$.

Suma: $1 + (-\frac{2}{3}) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

La suma da el coeficiente del segundo término con su propio signo y no con el signo cambiado, luego 1 y $-\frac{2}{3}$ no son las raíces de la ecuación dada.

EJERCICIO 277

Determinar, por las propiedades de las raíces, si:

1. 2 y -3 son las raíces de $x^2 + x - 6 = 0$.
2. 1 y 5 son las raíces de $x^2 - 4x - 5 = 0$.
3. 1 y $-\frac{1}{2}$ son las raíces de $2x^2 - x - 1 = 0$.
4. -3 y $\frac{1}{3}$ son las raíces de $3x^2 + 8x - 3 = 0$.
5. 2 y $-\frac{1}{5}$ son las raíces de $5x^2 - 11x + 2 = 0$.
6. -4 y $-\frac{1}{4}$ son las raíces de $4x^2 + 17x + 4 = 0$.
7. -5 y $-\frac{1}{5}$ son las raíces de $5x^2 + 24x - 5 = 0$.
8. 4 y -7 son las raíces de $x^2 + 3x - 28 = 0$.
9. $\frac{1}{2}$ y $-\frac{2}{3}$ son las raíces de $6x^2 + x - 2 = 0$.
10. $\frac{1}{2}$ y $-\frac{3}{4}$ son las raíces de $8x^2 - 2x - 3 = 0$.

448 DADAS LAS RAÍCES DE UNA ECUACION DE SEGUNDO GRADO, DETERMINAR LA ECUACION

Ejemplos

- (1) Las raíces de una ecuación de 2º grado son 3 y -5. Determinar la ecuación.

Hallemos la suma y el producto de las raíces.

$$\text{Suma: } 3 + (-5) = 3 - 5 = -2.$$

$$\text{Producto: } 3 \times (-5) = -15.$$

Sabemos que la suma de las raíces de toda ecuación de la forma $x^2 + mx + n = 0$ es igual al coeficiente del 2º término con el signo cambiado y el producto es igual al tercer término con su propio signo.

Aquí, la suma de las raíces es -2, luego el coeficiente del segundo término de la ecuación será 2; el producto de las raíces es -15, luego -15 será el tercer término de la ecuación.

Por tanto, la ecuación será:

$$x^2 + 2x - 15 = 0. \quad \text{R.}$$

- (2) Las raíces de una ecuación son 2 y $-\frac{3}{4}$. Determinar la ecuación.

$$\text{Suma de las raíces: } 2 + \left(-\frac{3}{4}\right) = 2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}.$$

$$\text{Producto de las raíces: } 2 \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}.$$

La suma con el signo cambiado se pone de coeficiente del 2º término de la ecuación y el producto con su propio signo se pone de tercer término, luego la ecuación será:

$$x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{3}{2} = 0 \text{ o sea } 4x^2 - 5x - 6 = 0. \quad \text{R.}$$

- (3) Hallar la ecuación cuyas raíces son -4 y $-\frac{3}{5}$.

$$\text{Suma: } (-4) + \left(-\frac{3}{5}\right) = -4 - \frac{3}{5} = -\frac{23}{5}.$$

$$\text{Producto: } (-4) \times \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{12}{5}.$$

La ecuación será:

$$x^2 + \frac{23}{5}x + \frac{12}{5} = 0 \text{ o sea } 5x^2 + 23x + 12 = 0. \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 278

Determinar la ecuación cuyas raíces son:

- | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. 3 y 4. | 4. -10 y 11. | 7. 3 y $-\frac{2}{3}$. | 10. -5 y $\frac{2}{7}$. |
| 2. -1 y 3. | 5. 1 y $\frac{1}{2}$. | 8. -2 y $-\frac{3}{2}$. | 11. 6 y $-\frac{5}{3}$. |
| 3. -5 y -7. | 6. -2 y $-\frac{1}{5}$. | 9. $-\frac{1}{2}$ y $\frac{8}{4}$. | 12. -2 y $-\frac{1}{8}$. |

13. 18 y -52.

14. -15 y -11.

15. 0 y 2.

16. 0 y $-\frac{1}{3}$.

17. 5 y -5.

18. $\frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{2}$.

19. 7 y 7.

20. 8 y $-\frac{11}{3}$.

21. $-\frac{5}{6}$ y $-\frac{9}{2}$.

22. $-\frac{11}{2}$ y $\frac{2}{7}$.

23. $2a$ y $-a$.

24. $-\frac{2b}{3}$ y $\frac{b}{4}$.

25. m y $-\frac{m}{2}$.

26. b y $a-b$.

27. $\frac{a}{2}$ y $-\frac{b}{3}$.

28. $1+\sqrt{2}$ y $1-\sqrt{2}$.

29. $2+\sqrt{5}$ y $2-\sqrt{5}$.

30. $3+\sqrt{-1}$ y $3-\sqrt{-1}$.

449 DADA LA SUMA Y EL PRODUCTO DE DOS NUMEROS, HALLAR LOS NUMEROS

Ejemplos

- (1) La suma de dos números es 4 y su producto -396. Hallar los números.

Por las propiedades de las raíces de la ecuación de 2º grado, si la suma de los dos números que se buscan es 4 y su producto -396, los dos números son las raíces de una ecuación de segundo grado de la forma $x^2 + mx + n = 0$ en la cual el coeficiente del segundo término es -4 (la suma con el signo cambiado) y el tercer término es -396 (el producto con su propio signo) luego la ecuación es:

$$x^2 - 4x - 396 = 0.$$

Las raíces de esta ecuación son los números que buscamos. Resolviendo esta ecuación:

$$(x - 22)(x + 18) = 0.$$

$$x - 22 = 0 \therefore x = 22$$

$$x + 18 = 0 \therefore x = -18$$

$$x_1 = 22.$$

$$x_2 = -18.$$

Luego los números buscados son 22 y -18. R.

- (2) La suma de dos números es $-\frac{35}{4}$ y su producto 6. Hallar los números.

Los dos números que buscamos son las raíces de una ecuación de 2º grado cuyo primer término es x^2 , en la cual el coeficiente del 2º término es $\frac{35}{4}$ (la suma con el signo cambiado) y cuyo tercer término es 6 (el producto con su propio signo) luego la ecuación es

$$x^2 + \frac{35}{4}x + 6 = 0.$$

Las raíces de esta ecuación son los números que buscamos. Resolviendo la ecuación:

$$4x^2 + 35x + 24 = 0.$$

$$x = \frac{-35 \pm \sqrt{35^2 - 4(4)(24)}}{8} = \frac{-35 \pm \sqrt{1225 - 384}}{8}$$

$$= \frac{-35 \pm \sqrt{841}}{8} = \frac{-35 \pm 29}{8}$$

$$x_1 = \frac{-35 + 29}{8} = \frac{-6}{8} = -\frac{3}{4}$$

$$x_2 = \frac{-35 - 29}{8} = \frac{-64}{8} = -8.$$

Luego los números buscados son -8 y $-\frac{3}{4}$. R.

EJERCICIO 279

Encontrar dos números sabiendo que:

1. La suma es 11 y el producto 30.
2. La suma es -33 y el producto 260.
3. La suma es -1 y el producto -306 .
4. La suma es -49 y el producto 294.
5. La suma es 6 y el producto -247 .
6. La suma es $\frac{3}{2}$ y el producto -1 .
7. La suma es $-\frac{22}{3}$ y el producto 8.
8. La suma es $\frac{1}{4}$ y el producto $-\frac{3}{8}$.
9. La suma es $-13\frac{4}{7}$ y el producto -6 .
10. La suma es $-3\frac{1}{3}$ y el producto 1.
11. La suma es $\frac{31}{40}$ y el producto $\frac{3}{20}$.
12. La suma es $-\frac{1}{6}$ y el producto $-\frac{5}{9}$.
13. La suma es $\frac{7}{20}$ y el producto $-\frac{3}{10}$.
14. La suma es $4\frac{1}{5}$ y el producto -4 .
15. La suma es $\frac{59}{72}$ y el producto $\frac{1}{6}$.
16. La suma es 2 y el producto -4 .
17. La suma es 1 y el producto $-\frac{11}{4}$.
18. La suma es $-1\frac{1}{3}$ y el producto $-6\frac{5}{9}$.
19. La suma es a y el producto $-2a^2$.
20. La suma es $-7b$ y el producto $10b^2$.
21. La suma es $\frac{m}{2}$ y el producto $-\frac{m^2}{9}$.

ESTUDIO DEL TRINOMIO DE SEGUNDO GRADO $ax^2 + bx + c$,**450 DESCOMPOSICION EN FACTORES DEL TRINOMIO DE SEGUNDO GRADO**

El trinomio de segundo grado $ax^2 + bx + c$ puede escribirse

$$ax^2 + bx + c = a \left(x_2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) \quad (1)$$

Igualando a cero el trinomio del segundo miembro se tiene

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad \text{o} \quad ax^2 + bx + c = 0,$$

que es la ecuación general de 2o. grado.

Sabemos (446) que las raíces x_1 y x_2 de esta ecuación tienen las dos propiedades siguientes:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \therefore \quad \frac{b}{a} = -(x_1 + x_2)$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Ahora, si en el trinomio $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}$ en lugar de $\frac{b}{a}$ ponemos su igual $-(x_1 + x_2)$ y en lugar de $\frac{c}{a}$ ponemos su igual x_1x_2 , tenemos:

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 \\ (\text{multiplicando}) &= x^2 - x_1x - x_2x + x_1x_2 \\ (\text{factorando por agrupación}) &= x(x - x_1) - x_2(x - x_1) \\ &= (x - x_1)(x - x_2). \end{aligned}$$

Luego, en definitiva, nos queda que $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = (x - x_1)(x - x_2)$.

Sustituyendo el valor de este trinomio en (1), se tiene:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

lo que me dice que el trinomio de segundo grado se descompone en 3 factores:

1) El coeficiente de x^2 , que es a . 2) x menos una de las raíces de la ecuación que se obtiene igualando el trinomio a cero. 3) x menos la otra raíz.

451 DESCOMPONER UN TRINOMIO EN FACTORES HALLANDO LAS RAÍCES

Visto lo anterior, para descomponer un trinomio de 2o. grado en factores hallando las raíces, se procede así:

1) Se iguala el trinomio a cero y se hallan las dos raíces de esta ecuación.

2) Se descompone el trinomio en 3 factores: El coeficiente de x^2 , x menos una de las raíces y x menos la otra raíz.

Ejemplos

(1) Descomponer en factores $6x^2 + 5x - 4$.

Igualando a cero el trinomio, se tiene:

$$6x^2 + 5x - 4 = 0.$$

Hallemos las raíces de esta ecuación:

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(6)(-4)}}{12} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 96}}{12} = \frac{-5 \pm \sqrt{121}}{12} = \frac{-5 \pm 11}{12}$$

$$x_1 = \frac{-5 + 11}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

$$x_2 = \frac{-5 - 11}{12} = \frac{-16}{12} = -\frac{4}{3}.$$

Entonces, el trinomio se descompone:

$$\begin{aligned} 6x^2 + 5x - 4 &= 6 \left(x - \frac{1}{2} \right) \left[x - \left(-\frac{4}{3} \right) \right] = 6 \left(x - \frac{1}{2} \right) \left(x + \frac{4}{3} \right) \\ &= 6 \left(\frac{2x-1}{2} \right) \left(\frac{3x+4}{3} \right) = \frac{6(2x-1)(3x+4)}{6} \\ &= (2x-1)(3x+4) \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (2) Descomponer en factores $24x^2 + 26x + 5$.

Igualando a cero el trinomio, se tiene:

$$24x^2 + 26x + 5 = 0.$$

Resolviendo esta ecuación:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-26 \pm \sqrt{26^2 - 4(24)(5)}}{48} = \frac{-26 \pm \sqrt{196}}{48} = \frac{-26 \pm 14}{48} \\ x_1 &= \frac{-26 + 14}{48} = \frac{-12}{48} = -\frac{1}{4} \\ x_2 &= \frac{-26 - 14}{48} = \frac{-40}{48} = -\frac{5}{6} \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 24x^2 + 26x + 5 &= 24 \left[x - \left(-\frac{1}{4} \right) \right] \left[x - \left(-\frac{5}{6} \right) \right] = 24 \left(x + \frac{1}{4} \right) \left(x + \frac{5}{6} \right) \\ &= \frac{24(4x+1)(6x+5)}{24} = (4x+1)(6x+5) \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (3) Descomponer en factores $4 + 7x - 15x^2$.

Ordenamos en orden descendente con relación a x y lo igualamos a cero:

$$-15x^2 + 7x + 4 = 0$$

$$15x^2 - 7x - 4 = 0$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned} x &= \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4(15)(-4)}}{30} = \frac{7 \pm \sqrt{289}}{30} = \frac{7 \pm 17}{30} \\ x_1 &= \frac{7 + 17}{30} = \frac{24}{30} = \frac{4}{5} \\ x_2 &= \frac{7 - 17}{30} = \frac{-10}{30} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 4 + 7x - 15x^2 &= -15 \left(x - \frac{4}{5} \right) \left(x + \frac{1}{3} \right) = \frac{-15(5x-4)(3x+1)}{15} \\ &= -(5x-4)(3x+1) = (4-5x)(1+3x) \quad \text{R.} \end{aligned}$$

EJERCICIO 280

Descomponer en factores, hallando las raíces:

- | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. $x^2 - 16x + 63$. | 7. $6x^2 + 7x - 10$. | 13. $6 - x - x^2$. | 19. $10x^2 + 207x - 63$. |
| 2. $x^2 + 24x + 143$. | 8. $12x^2 - 25x + 12$. | 14. $5 - 9x - 2x^2$. | 20. $100 - 15x - x^2$. |
| 3. $x^2 - 26x - 155$. | 9. $8x^2 + 50x + 63$. | 15. $15 + 4x - 4x^2$. | 21. $18x^2 + 31x - 49$. |
| 4. $2x^2 + x - 6$. | 10. $27x^2 + 30x + 7$. | 16. $4 + 13x - 12x^2$. | 22. $6x^2 - ax - 2a^2$. |
| 5. $12x^2 + 5x - 2$. | 11. $30x^2 - 61x + 30$. | 17. $72x^2 - 55x - 7$. | 23. $5x^2 + 22xy - 15y^2$. |
| 6. $5x^2 + 41x + 8$. | 12. $11x^2 - 153x - 180$. | 18. $6 + 31x - 30x^2$. | 24. $15x^2 - 32mx - 7m^2$. |

VARIACIONES DEL TRINOMIO DE SEGUNDO GRADO

452 El trinomio de segundo grado $ax^2 + bx + c$ es función de segundo grado de x . Designando por y el valor de la función, se tiene:

$$y = ax^2 + bx + c.$$

A cada valor de x corresponde un valor de la función o del trinomio. Así, en el trinomio $y = x^2 + 2x - 3$ tenemos:

Para $x = 0$	$y = -3$
$x = 1$	$y = 0$
$x = 2$	$y = 5$
.....	
$x = -1$	$y = -4$
$x = -2$	$y = -3$ etc.

Aquí vemos que a cada valor de x corresponde un valor de y , o sea del trinomio.

A continuación vamos a estudiar las variaciones del signo del trinomio y del valor del trinomio que corresponden a las variaciones del valor de x .

453 VARIACIONES DEL SIGNO DEL TRINOMIO

Sabemos (450) que el trinomio de segundo grado se descompone de este modo: $y = ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. (1).

Consideraremos tres casos:

1) **$b^2 - 4ac$ positivo**. Las raíces del trinomio son reales y desiguales. En este caso:

a) **El trinomio tiene el mismo signo de a para todos los valores de x mayores que ambas raíces o menores que ambas raíces**.

Si x es mayor que x_1 y que x_2 , los dos binomios de (1) son positivos; luego, su producto es positivo y si x es menor que x_1 y que x_2 , ambos binomios son negativos; luego, su producto es positivo; entonces, el signo de $a(x - x_1)(x - x_2)$ será igual al signo de a , y como este producto es igual al trinomio, el trinomio tiene el mismo signo que a .

b) El trinomio tiene signo contrario al signo de a para todos los valores de x comprendidos entre ambas raíces.

Si x es mayor que una de las raíces y menor que la otra, uno de los binomios de (1) es positivo y el otro negativo; luego, su producto es negativo y al multiplicar a por una cantidad negativa su signo cambiará; luego, el trinomio tiene signo contrario al signo de a .

2) $b^2 - 4ac = 0$. Las raíces del trinomio son iguales. En este caso:

El trinomio tiene el mismo signo que a para todo valor de x distinto de la raíz.

Como $x_1 = x_2$, para cualquier valor de x distinto de esta raíz los dos binomios de (1) serán positivos ambos o negativos ambos, y su producto será positivo; luego, el signo que resulte de multiplicar a por este producto será siempre igual al signo de a ; luego, el trinomio tendrá igual signo que a .

3) $b^2 - 4ac$ negativo. Las raíces del trinomio son imaginarias. En este caso: Para cualquier valor de x el trinomio tiene el mismo signo que a .

Si $b^2 - 4ac$ es negativo, $4ac - b^2$ es positivo. Entonces en $y = ax^2 + bx + c$, multiplicando y dividiendo el segundo miembro por $4a$, se tiene

$$y = \frac{4a^2x^2 + 4abx + 4ac}{4a}.$$

Sumando y restando b^2 al numerador del 2o. miembro:

$$y = \frac{4a^2x^2 + 4abx + b^2 + 4ac - b^2}{4a}.$$

Descomponiendo el trinomio cuadrado perfecto $4a^2x^2 + 4abx + b^2$, se tiene:

$$y = \frac{(2ax + b)^2 + 4ac - b^2}{4a}. \quad (2)$$

El numerador de esta fracción siempre es positivo porque $(2ax + b)^2$ siempre es positivo (todo cuadrado es positivo) y $4ac - b^2$ también es positivo por ser $b^2 - 4ac$ negativo; luego, el signo de esta fracción será igual al signo del denominador $4a$ y este signo es igual al signo de a , y como y , o sea el trinomio, es igual a esta fracción, el signo del trinomio será igual al signo de a para cualquier valor de x .

454 VALOR MÁXIMO O MÍNIMO DEL TRINOMIO

Para calcular el valor máximo o mínimo del trinomio, usaremos la expresión (2):

$$y = \frac{(2ax + b)^2 + 4ac - b^2}{4a}$$

1) Cuando a es positiva. En la fracción del segundo miembro, que es el valor de y , o sea del trinomio, el denominador $4a$ es positivo y tiene

un valor fijo (porque lo que varía es x , y $4a$ no contiene x); luego, el valor de esta fracción depende del valor del numerador. En el numerador, $4ac - b^2$ tiene un valor fijo porque no contiene x ; luego, el valor del numerador depende del valor de $(2ax + b)^2$. El valor de esta expresión es el que varía porque contiene a la x . Ahora bien, el **menor valor** que puede tener $(2ax + b)^2$ es cero, y esta expresión vale cero cuando $x = -\frac{b}{2a}$, porque entonces se tiene: $2ax + b = 2a\left(-\frac{b}{2a}\right) + b = -b + b = 0$ y la expresión se convierte en $y = \frac{4ac - b^2}{4a}$.

Luego, si y , o sea el trinomio, es igual a la fracción del 2o. miembro y esta fracción, cuando a es positiva, tiene un valor mínimo para $x = -\frac{b}{2a}$, el trinomio tiene un **valor mínimo** para $x = -\frac{b}{2a}$, cuando a es positiva, y este valor mínimo es $\frac{4ac - b^2}{4a}$.

2) **Cuando a es negativa.** Entonces, el denominador $4a$ es negativo y al dividir el numerador por $4a$ **cambiará su signo**; luego, la fracción tiene su mayor valor cuando $(2ax + b)^2 = 0$, lo que ocurre cuando $x = -\frac{b}{2a}$ y como y es igual a esta fracción, y , o sea el trinomio, tendrá un **valor máximo** para $x = -\frac{b}{2a}$ cuando a es negativo, cuyo máximo vale $\frac{4ac - b^2}{4a}$.

En resumen:

Si a es **positiva**, el trinomio tiene un valor **mínimo**.

Si a es **negativa**, el trinomio tiene un valor **máximo**.

El máximo o mínimo corresponde al valor de $x = -\frac{b}{2a}$, y este máximo o mínimo vale $\frac{4ac - b^2}{4a}$.

Ejemplos

(1) Sea el trinomio $y = x^2 - 2x + 3$.

Como $a = +1$, positiva, el trinomio tiene un valor mínimo para

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2} = 1 \text{ y este mínimo vale } \frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{4 \times 3 - 4}{4} = 2.$$

En efecto: Para	$x = -2,$	$y = 11$
	$x = -1,$	$y = 6$
	$x = 0,$	$y = 3$
	$x = 1,$	$y = 2$
	$x = 2,$	$y = 3$
	$x = 3,$	$y = 6$

(2) Sea el trinomio $y = -x^2 + 4x - 1$. Como $a = -1$, el trinomio tiene un valor

máximo para $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{-2} = 2$ y este máximo vale

$$\frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{4(-1)(-1) - 16}{-4} = \frac{4 - 16}{-4} = \frac{-12}{-4} = 3.$$

En efecto: Para

$x = -1,$	$y = -6$
$x = 0,$	$y = -1$
$x = 1,$	$y = 2$
$x = 2,$	$y = 3$
$x = 3,$	$y = 2$
$x = 4,$	$y = -1$
$x = 5,$	$y = -6$

455 REPRESENTACION GRAFICA DE LAS VARIACIONES DEL TRINOMIO DE 2º GRADO

Ejemplos

(1) Representar gráficamente las variaciones de $x^2 - 6x + 5$.

Por ser $b^2 - 4ac = 36 - 20 = 16$, positiva, las raíces son reales y desiguales. Representemos el trinomio como se vio en el número (438), haciendo:

$$y = x^2 - 6x + 5.$$

Tenemos (fig. 73), que:

Para

$x = -1,$	$y = 12$
$x = 0,$	$y = 5$
$x = 1,$	$y = 0$
$x = 2,$	$y = -3$
$x = 3,$	$y = -4$ (mínimo)
$x = 4,$	$y = -3$
$x = 5,$	$y = 0$
$x = 6,$	$y = 5$
$x = 7,$	$y = 12$

Representando cada uno de estos puntos y uniéndolos por medio de una curva tenemos la parábola de la figura 73 en la que se ve todo lo que hemos dicho sobre las variaciones del trinomio.

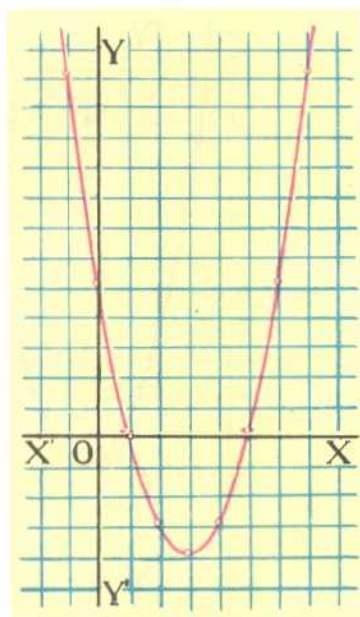


FIGURA 73

En ella se ve:

- 1) Que la curva corta el eje de las x en dos puntos cuyas abscisas son 1 y 5 que son las raíces del trinomio. El trinomio o sea el valor de la ordenada se anula para $x=1$ y $x=5$.
- 2) El trinomio (la ordenada) es positivo para todo valor de x mayor que 5 y menor que 1 porque sabemos (453, 1º, a) que cuando las raíces son reales y desiguales el trinomio tiene el mismo signo que a (aquí a , el coeficiente de x^2 es $+1$) para todos los valores de x mayores o menores que ambas raíces.
- 3) El trinomio es negativo para todo valor de x mayor que 1 y menor que 5 porque sabemos (453, 1º, b) que el trinomio tiene signo contrario al signo de a para todo valor de x comprendido entre ambas raíces.
- 4) El valor mínimo del trinomio (el valor mínimo de la ordenada) corresponde al valor de $x=3$ que es el valor de $x = -\frac{b}{2a}$, y este mínimo vale -4 que es el valor de $\frac{4ac - b^2}{4a}$.
- 5) Para todos los valores de x equidistantes de $x=3$, es decir para $x=2$ y $x=4$, para $x=1$ y $x=5$, $x=0$ y $x=6$, etc., el trinomio (la ordenada) tiene valores iguales.

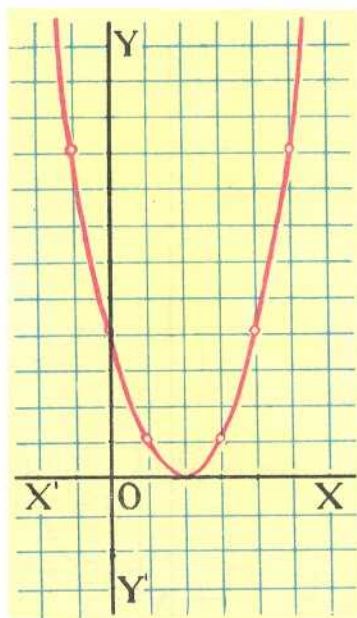


FIGURA 74

- (2) Representar gráficamente las variaciones de $x^2 - 4x + 4$.

Tenemos:

$$y = x^2 - 4x + 4.$$

Por ser $b^2 - 4ac = 16 - 16 = 0$, las raíces son reales e iguales.

Se tiene (fig. 74) que para:

$$x = -1, \quad y = 9$$

$$x = 0, \quad y = 4$$

$$x = 1, \quad y = 1$$

$$x = 2, \quad y = 0 \text{ (mínimo)}$$

$$x = 3, \quad y = 1$$

$$x = 4, \quad y = 4$$

$$x = 5, \quad y = 9.$$

Representando estos puntos y uniéndolos obtenemos la parábola de la fig. 74.